



CUADRO 27.3

Mecanismos que mantienen el pH de los líquidos corporales

MECANISMO	COMENTARIOS
Sistemas amortiguadores (buffers)	La mayor parte consiste en un ácido débil y la sal de ese ácido, que funciona como base débil. Impiden cambios drásticos en el pH de los líquidos corporales.
Proteínas	Los amortiguadores más abundantes en las células corporales y la sangre. La hemoglobina dentro de los eritrocitos es un excelente amortiguador.
Ácido carbónico-bicarbonato	Importante regulador del pH sanguíneo. Amortiguador más abundante en el líquido extracelular (LEC).
Fosfatos	Importantes amortiguadores del líquido intracelular y la orina.
Espiración de CO₂	A través del aumento de la espiración de CO ₂ , el pH aumenta (menos H ⁺). Si disminuye la eliminación pulmonar de CO ₂ , el pH desciende (más H ⁺).
Riñones	Los túbulos renales secretan H ⁺ en la orina y reabsorben HCO ₃ ⁻ para que no se pierda con la orina.

tivo del tratamiento de la acidosis respiratoria es aumentar la eliminación pulmonar de CO₂, por ejemplo, por medio de asistencia respiratoria. Asimismo, la administración intravenosa de HCO₃⁻ puede ser útil.

Alcalosis respiratoria

En la **alcalosis respiratoria** la Pco₂ arterial sistémica cae por debajo de 35 mm Hg. La causa de la caída de la Pco₂ y el aumento resultante del pH es la hiperventilación, que se produce en situaciones en las que se estimula el área inspiratoria del tronco encefálico, como en la deficiencia de oxígeno debido a altura o a enfermedad pulmonar, accidente cerebrovascular o ansiedad significativa. También en este caso la compensación renal puede normalizar el pH, si los riñones logran disminuir la excreción de H⁺ y la reabsorción de HCO₃⁻. El objetivo del tratamiento de la alcalosis respiratoria es aumentar el nivel de CO₂ en el cuerpo. Una medida simple es hacer que la persona inspire y espire en una bolsa de papel durante un período corto; como resultado, el individuo inhala aire que contiene una concentración de CO₂ mayor que lo normal.

Acidosis metabólica

En la acidosis metabólica, la concentración arterial sistémica de HCO₃⁻ desciende por debajo de 22 mEq/L. Dicho descenso en este importante amortiguador disminuye el pH de la sangre. En tres situaciones puede disminuir la concentración sanguínea de HCO₃⁻: 1) pérdida de HCO₃⁻, como en caso de diarrea grave o de disfunción renal, 2) acumulación de un ácido distinto del H₂CO₃, como en la cetosis (descrita en el recuadro Correlación clínica: cetosis, en el Capítulo 25), o 3) imposibilidad de los riñones para excretar H⁺ provenientes del metabolismo de las proteínas de la dieta. Si el trastorno no es muy grave, la hiperventilación ayuda a normalizar el pH de la sangre (compensación respiratoria). El tratamiento de la acidosis metabólica consiste en administrar soluciones intravenosas de bicarbonato de sodio y corregir la causa de la acidosis.

Alcalosis metabólica

En la **alcalosis metabólica**, la concentración de HCO₃⁻ en la sangre arterial sistémica asciende por encima de 26 mEq/L. La pérdida no respiratoria de ácidos o la ingesta excesiva de fármacos alcalinos elevan el pH por encima de 7,45. Los vómitos abundantes pueden producir una pérdida importante de ácido clorhídrico y ésta podría ser la causa más frecuente de alcalosis metabólica. Otras causas son la aspiración nasogástrica, el consumo de ciertos diuréticos, algunos trastornos endocrinológicos, la ingesta excesiva de fármacos alcalinos (antiácidos) y la deshidratación grave. La compensación respiratoria a través de hipoventilación puede normalizar el pH. El tratamiento de la alcalosis metabólica consiste en la administración de soluciones líquidas para corregir deficiencias de Cl⁻, K⁺ y otros electrolitos, además de corregir la causa de la alcalosis.

En el Cuadro 27.4 se resumen los tipos de acidosis y alcalosis respiratorias y metabólicas.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Diagnóstico de los desequilibrios del estado ácido base

A veces se pueden precisar las causas de un desequilibrio del estado ácido base mediante la evaluación cuidadosa de tres factores en una muestra de sangre arterial sistémica: pH, concentración de HCO₃⁻ y Pco₂, que pueden examinarse si se sigue la siguiente secuencia de cuatro pasos:

1. Determinar si el pH es alto (alcalosis) o bajo (acidosis).
2. Identificar el parámetro (Pco₂ o HCO₃⁻) fuera del valor normal, que puede ser la causa del cambio del pH. Por ejemplo, un pH alto puede deberse a una Pco₂ baja o a un aumento del nivel de HCO₃⁻.
3. Si la causa es un cambio en la Pco₂, el trastorno es de origen respiratorio; si la causa es un cambio en el HCO₃⁻, el origen es metabólico.
4. Ahora se debe buscar el valor que no corresponde al cambio observado en el pH. Si éste se encuentra dentro del intervalo normal, entonces no hubo compensación. Si se encuentra fuera del intervalo normal, la compensación está corrigiendo parcialmente el desequilibrio del pH.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

8. Explique cómo ayuda cada uno de los siguientes sistemas amortiguadores a mantener el pH de los líquidos corporales: proteínas, ácido carbónico-bicarbonato y fosfatos.
9. Defina acidosis y alcalosis. Diferencie la alcalosis y la acidosis respiratoria y metabólica.
10. ¿Cuáles son los principales efectos fisiológicos de la acidosis y la alcalosis?

27.4 EL ENVEJECIMIENTO Y EL BALANCE HIDROELECTROLÍTICO Y ÁCIDO BASE

OBJETIVO

- Describir los cambios en el balance hidroeletrolítico y ácido base que pueden asociarse con el envejecimiento.

Se observan diferencias importantes entre los adultos y los lactantes, en especial los prematuros, en relación con la distribución de los líquidos, la regulación del equilibrio hidroelectrolítico y del estado ácido base. Los lactantes experimentan más trastornos que los adultos en estas aéreas. Dichas diferencias se relacionan con las siguientes condiciones:

- **Proporción y distribución del agua.** En el recién nacido el agua corresponde al 75% de la masa corporal total (y puede llegar al 90% en los prematuros), mientras que en el adulto el agua corresponde al 55-60% de la masa corporal total. (Este porcentaje “adulto” se alcanza hacia los 2 años.) Los adultos tienen el doble de agua en el LIC que en el LEC, pero los recién nacidos prematuros presentan una proporción contraria. Como el LEC es más vulnerable a los cambios que el LIC, las pérdidas o ganancias rápidas de agua corporal son más graves en los lactantes. Dado que la velocidad con que los lactantes ingieren y excretan líquidos es casi 7 veces mayor que en los adultos, pequeños cambios en el balance hídrico pueden producir alteraciones graves.
- **Índice metabólico.** El índice metabólico en los lactantes casi duplica el de los adultos, lo que conduce a una mayor producción de ácidos y desechos metabólicos y puede ocasionar acidosis en este grupo.
- **Desarrollo funcional de los riñones.** Los riñones de los lactantes son sólo la mitad de eficientes que los de los adultos para concentrar orina. (El desarrollo funcional no es completo hasta el final del primer mes). Por lo tanto, los riñones de los recién nacidos no pueden concentrar la orina ni desechar ácidos con tanta eficacia como los riñones de los adultos.
- **Superficie corporal.** La relación entre la superficie corporal y el volumen corporal en los lactantes es casi 3 veces mayor que en los adultos. La pérdida de agua a través de la piel es significativamente mayor en este grupo que en los adultos.
- **Frecuencia respiratoria.** La mayor frecuencia respiratoria de los

lactantes (entre 30 y 80 veces por minuto) aumenta la pérdida de agua por medio de los pulmones. La alcalosis respiratoria puede aparecer cuando con la mayor ventilación conduce a un incremento de la eliminación de CO_2 , con descenso de la PCO_2 .

- **Concentraciones de iones.** Los recién nacidos presentan concentraciones más altas de Cl^- y K^+ que los adultos, lo que genera una tendencia hacia la acidosis metabólica.

La comparación entre los niños y los adultos jóvenes con los adultos mayores muestra que estos últimos a menudo presentan dificultades para mantener el balance hidroelectrolítico y del estado ácido base. Al envejecer, en algunos casos disminuye el líquido intracelular y la concentración corporal total de K^+ debido a una disminución de la masa muscular y a un aumento del tejido adiposo (que contiene muy poca agua). El deterioro de la función respiratoria y renal relacionado con el envejecimiento puede comprometer el equilibrio ácido-base al disminuir la eliminación de CO_2 y la excreción de los ácidos en exceso por la orina. Otros cambios renales, como la disminución del flujo sanguíneo, la tasa de filtración glomerular y la sensibilidad a la hormona antidiurética ejercen un efecto adverso sobre la capacidad de mantenimiento del balance hidroelectrolítico. Debido a la disminución en el número y la eficiencia de las glándulas sudoríparas, la pérdida de agua a través de la piel se reduce con la edad. Como consecuencia de estos cambios relacionados con el envejecimiento, los adultos mayores son susceptibles a desarrollar diversos desequilibrios hidroelectrolíticos:

- La **deshidratación** y la **hipernatremia** se producen a menudo, como resultado de la ingesta insuficiente de líquidos o de la pérdida de más agua que Na^+ a través de vómitos, heces u orina.
- La **hiponatremia** puede producirse por la ingesta insuficiente de Na^+ , un aumento de la pérdida de Na^+ con la orina, vómitos o diarreas o la menor capacidad de los riñones de producir orina diluida.
- La **hipopotasemia** suele aparecer en ancianos que consumen laxantes durante períodos prolongados para aliviar el estreñimiento.

CUADRO 27.4

Resumen de acidosis y alcalosis

TRASTORNO	DEFINICIÓN	CAUSAS HABITUALES	MECANISMO COMPENSADOR
Acidosis respiratoria	Aumento de la PCO_2 (por encima de 45 mm Hg) y disminución del pH (por debajo de 7,35), si no hay compensación.	Hipoventilación secundaria a enfisema, edema pulmonar, lesión del centro respiratorio, obstrucción de la vía aérea o disfunción de los músculos respiratorios.	Renal: aumento de la excreción de H^+ y de la reabsorción de HCO_3^- . Si la compensación es completa, el pH estará dentro del intervalo normal, aunque la PCO_2 se mantendrá alta.
Alcalosis respiratoria	Disminución de la PCO_2 (por debajo de 35 mm Hg) y aumento del pH (por encima de 7,45), si no hay compensación.	Hiperventilación debido a deficiencia de oxígeno, enfermedad pulmonar, accidente cerebrovascular (ACV) o ansiedad grave.	Renal: disminución de la excreción de H^+ y de la reabsorción de HCO_3^- . Si la compensación es completa, el pH estará dentro del intervalo normal, pero la PCO_2 se mantendrá baja.
Acidosis metabólica	Disminución del HCO_3^- (por debajo de 22 mEq/litro) y disminución del pH (por debajo de 7,35) si no hay compensación.	Pérdida de iones bicarbonato por diarrea, acumulación de ácidos (cetosis), disfunción renal.	Respiratorio: hiperventilación, que incrementa la pérdida de CO_2 . Si la compensación es completa, el pH estará dentro del intervalo normal pero el HCO_3^- seguirá bajo.
Alcalosis metabólica	Aumento del HCO_3^- (por encima de 26 mEq/litro) y aumento del pH (por encima de 7,45), si no hay compensación.	Pérdida de ácido por vómitos, aspiración nasogástrica o consumo de ciertos diuréticos, además de la ingesta excesiva de fármacos alcalinos.	Respiratorio: hipoventilación, que reduce la pérdida de CO_2 . Si la compensación es completa, el pH estará dentro del rango normal pero el HCO_3^- seguirá alto.



to o que toman diuréticos perdedores de K^+ para el tratamiento de la hipertensión arterial o de la cardiopatía.

- La *acidosis* puede aparecer debido a la incapacidad de los pulmones y los riñones para compensar desequilibrios de estado ácido base. Una causa de acidosis es la disminución en la producción de amoníaco (NH_3) en las células tubulares renales, que luego no está disponible para unirse al H^+ y ser excretado por la orina como NH_4^+ ; otra causa es la espiración insuficiente de CO_2 .



PREGUNTAS DE REVISIÓN

11. ¿Por qué los lactantes tienen mayores problemas que los adultos para mantener el balance hidroelectrolítico y el estado ácido base?

REVISIÓN DEL CAPÍTULO

27.1 Compartimentos de líquido y balance hídrico

1. Los líquidos corporales incluyen agua y solutos disueltos. Alrededor de dos tercios del líquido corporal se localiza dentro de las células y se denomina líquido intracelular (LIC). El otro tercio, llamado líquido extracelular (LEC), incluye el líquido intersticial, el plasma y la linfa, el líquido cefalorraquídeo, el líquido gastrointestinal, el líquido sinovial, los líquidos oculares y de los oídos, los líquidos pleural, pericárdico y peritoneal y el filtrado glomerular.
2. Balance hídrico significa que las cantidades de agua y solutos necesarias están presentes en los distintos compartimentos en proporciones adecuadas.
3. Una sustancia inorgánica que se disocia en iones en una solución se denomina electrolito.
4. El agua es el componente más abundante en el cuerpo. Representa entre el 45 y el 75% de la masa corporal total, en función de la edad, el sexo y la cantidad de tejido adiposo presente.
5. Las pérdidas y las ganancias diarias de agua se aproximan a 2.500 mL. Las fuentes de ganancia de agua son los líquidos y los alimentos ingeridos y el agua producida durante la respiración celular y las reacciones enzimáticas de deshidratación (agua metabólica). El agua se pierde por orina, evaporación por la piel, espiración de vapor de agua y defecación. En las mujeres, la menstruación representa una pérdida adicional.
6. La ganancia de agua se regula a través del ajuste de su ingesta, sobre todo mediante el consumo de más o menos líquido. El centro de la sed en el hipotálamo determina la necesidad de beber. Aunque en el ejercicio se elimina mayor cantidad de agua y solutos por sudor y por la vía respiratoria, la pérdida de un exceso de agua o de solutos depende sobre todo de la regulación en la excreción de orina. La cantidad de NaCl perdido con la orina es el principal determinante del volumen de líquido corporal, mientras que la cantidad de agua que se pierde por orina es lo que determina de la osmolaridad de los líquidos corporales. En el Cuadro 27.1 se resumen los factores que regulan la pérdida y la ganancia de agua corporal.
7. La angiotensina II y la aldosterona reducen las pérdidas urinarias de Na^+ y Cl^- y, por lo tanto, aumentan el volumen de los líquidos corporales. El ANP promueve la natriuresis, que es el aumento de la excreción de Na^+ (y Cl^-), lo que a su vez disminuye la volemia.
8. La principal hormona que regula la pérdida de agua y, por ende, la osmolaridad de los líquidos corporales es la hormona antidiurética (ADH).
9. Un aumento de la osmolaridad del líquido intersticial atrae agua fuera de las células, lo que hace que se encojan un poco. Un descenso en la osmolaridad del líquido intersticial produce edema de las células. Con mayor frecuencia, el cambio en la osmolaridad se debe a un cambio en la concentración de Na^+ , el soluto predominante en el líquido intersticial.
10. Cuando una persona consume agua a mayor velocidad que su excreción por vía renal o cuando la función renal está alterada, puede producirse una intoxicación hídrica, y las células se edematizan hasta límites peligrosos.

27.2 Electrolitos en los líquidos corporales

1. Los iones que se forman cuando se disuelven los electrolitos en los líquidos corporales controlan el movimiento osmótico de agua entre los compartimentos, ayudan a mantener el equilibrio ácido base y tienen carga eléctrica.
2. Las concentraciones de aniones y cationes se expresan en miliequivalentes por litro (mEq/L). El plasma y los líquidos intersticial e intracelular tienen distintos tipos y concentraciones de iones.
3. Los iones de sodio (Na^+) son los más abundantes del líquido extracelular y participan en la transmisión de impulsos, la contracción muscular y el balance hidroelectrolítico. Los niveles de Na^+ son controlados por la aldosterona, la hormona antidiurética y el péptido natriurético atrial.
4. Los iones cloruro (Cl^-) son los aniones más abundantes en el líquido extracelular. El cloruro regula la presión osmótica y forma HCl en el jugo gástrico. Los niveles de Cl^- están controlados indirectamente por la hormona antidiurética y por los procesos que aumentan o disminuyen la reabsorción renal de Na^+ .
5. Los iones de potasio (K^+) son los cationes más abundantes en el líquido intracelular. Estos iones cumplen una función en el mantenimiento del potencial de membrana en reposo y el potencial de acción de las neuronas y las fibras musculares, ayudan a mantener el volumen del líquido intracelular y contribuyen a la regulación del pH. Los niveles de K^+ están controlados por la aldosterona.

6. Los iones bicarbonato (HCO_3^-) son los segundos aniones más abundantes del líquido extracelular y representan el amortiguador más importante en el plasma.
7. El calcio es el mineral más abundante del cuerpo. Las sales de calcio son componentes estructurales de huesos y dientes. Este ion, que es sobre todo un catión extracelular, participa en la coagulación de la sangre, la neurotransmisión y la contracción muscular. Los niveles de Ca^{2+} están controlados, principalmente por la hormona paratiroidea y el calcitriol.
8. Los iones fosfato (H_2PO_4^- , HP_4^{2-} y PO_4^{3-}) son aniones intracelulares y sus sales forman parte de los huesos y los dientes. Son requeridos para la síntesis de ácidos nucleicos y ATP; además, participan como amortiguadores. Sus niveles están controlados por la hormona paratiroidea y el calcitriol.
9. Los iones de magnesio (Mg^{2+}) son cationes intracelulares que actúan como cofactores en varias reacciones enzimáticas.
10. En el Cuadro 27.2 se describen los desequilibrios resultantes de la deficiencia o el exceso de electrolitos corporales importantes.

27.3 Equilibrio ácido base

1. El equilibrio ácido-base se mantiene gracias al control de la concentración de H^+ en los líquidos corporales, en especial, en el líquido extracelular.
2. El pH normal de la sangre arterial sistémica oscila entre 7,35 y 7,45.
3. La homeostasis del pH se mantiene por acción de los sistemas amortiguadores, la espiración de CO_2 y en el riñón por la excreción de H^+ y la reabsorción de HCO_3^- . Los sistemas amortiguadores (*buffer*) más importantes son los de proteínas, ácido carbónico-bicarbonato y fosfatos.
4. Un aumento de la pérdida pulmonar de CO_2 incrementa el pH de la sangre, y una disminución de esta pérdida reduce el pH.
5. En los túbulos contorneados proximales renales, los contratransportadores Na^+/H^+ secretan H^+ y reabsorben Na^+ . En los túbulos colectores, las células intercaladas reabsorben K^+ y HCO_3^- y secretan H^+ , mientras que otras células intercaladas secretan HCO_3^- . De esta manera, el riñón puede aumentar o disminuir el pH de los líquidos corporales.
6. En el Cuadro 27.3 se resumen los mecanismos que mantienen el pH de los líquidos corporales.
7. La acidosis corresponde a un pH arterial sistémico menor que 7,35 y su principal efecto es la depresión del sistema nervioso central (SNC). En la alcalosis, el pH arterial sistémico es superior a 7,45 y su principal efecto es la hiperexcitabilidad del SNC.
8. La acidosis y la alcalosis respiratoria se deben a cambios en la Pco_2 de la sangre; la acidosis y la alcalosis metabólica se deben a cambios en la concentración de HCO_3^- .
9. La alcalosis o la acidosis metabólica pueden compensarse a través de mecanismos respiratorios (compensación respiratoria), mientras que la alcalosis o la acidosis respiratoria pueden compensarse por mecanismos renales (compensación renal). En el Cuadro 27.4 se resumen los efectos de la acidosis y la alcalosis respiratoria y metabólica.
10. A través de la evaluación del pH arterial, la Pco_2 y la concentración de HCO_3^- , es posible determinar la causa de un desequilibrio del estado ácido base.

27.4 El envejecimiento y el balance hidroelectrolítico y ácido base

1. Con el envejecimiento, disminuyen el volumen del líquido intracelular y el K^+ por la reducción de la masa muscular esquelética.
2. El deterioro de la función renal con el envejecimiento afecta de manera negativa el equilibrio hidroelectrolítico.

PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN

Complete los espacios en blanco.

1. El agua que se forma durante la respiración celular aeróbica y en las reacciones enzimáticas de deshidratación es el agua _____.
2. En el sistema amortiguador del ácido carbónico-bicarbonato, el _____ funciona como base débil y el _____ funciona como ácido débil.

Indique si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos.

3. El sistema amortiguador del fosfato es un regulador importante del pH en el citosol.

4. Los dos compartimentos en los cuales se distribuye el agua son el plasma y el citosol.

Elija la respuesta correcta.

5. ¿Cuáles de los siguientes enunciados son *correctos*? 1) Los sistemas amortiguadores previenen cambios rápidos y significativos en el pH de un líquido corporal. 2) Los amortiguadores funcionan lentamente. 3) Los ácidos fuertes disminuyen el pH más que los ácidos débiles porque liberan más protones. 4) La mayoría de los amortiguadores consisten en ácidos débiles y sus respectivas sales, que actúan como bases débiles. 5) La hemoglobina es un amortiguador importante.
a) 1, 2, 3 y 5 b) 1, 3, 4 y 5 c) 1, 3 y 5
d) 1, 4 y 5 e) 2, 3 y 5



6. ¿Cuáles de los siguientes enunciados son *correctos* respecto de los iones en el cuerpo? 1) Controlan la ósmosis del agua entre los compartimentos de líquido. 2) Ayudan a mantener el equilibrio ácido base. 3) Transportan una corriente eléctrica. 4) Sirven como cofactores enzimáticos. 5) Sirven como neurotransmisores en circunstancias especiales.

a) 1, 3 y 5 b) 2, 4 y 5 c) 1, 4 y 5
d) 1, 2 y 4 e) 1, 2, 3 y 4

7. ¿Cuáles de los siguientes enunciados son *correctos*? 1) Un aumento de la concentración de dióxido de carbono en los líquidos corporales incrementa la concentración de H^+ y disminuye el pH. 2) La contención de la respiración disminuye el pH. 3) El sistema amortiguador respiratorio puede eliminar un solo ácido volátil: el ácido carbónico. 4) La única manera de eliminar ácidos no volátiles es a través de la excreción de H^+ , por medio de la orina. 5) Cuando una dieta contiene gran cantidad de proteínas, el metabolismo normal produce más ácidos que bases.

a) 1, 2, 3, 4 y 5 b) 1, 3, 4 y 5 c) 1, 2, 3 y 4
d) 1, 2, 4 y 5 e) 1, 3 y 4

8. Con respecto a los desequilibrios del estado ácido base: 1) la acidosis puede producir depresión del sistema nervioso central, a través de la disminución de la neurotransmisión sináptica; 2) la compensación renal puede resolver la alcalosis o la acidosis respiratoria; 3) un efecto fisiológico importante de la alcalosis es la falta de excitabilidad del sistema nervioso central y los nervios periféricos; 4) la resolución de la acidosis y la alcalosis metabólica depende de la compensación renal; 5) para ajustar el pH sanguíneo, la compensación renal se produce con rapidez, mientras que la compensación respiratoria demora varios días.

a) 1, 2 y 5 b) 1 y 2 c) 2, 3 y 4
d) 2, 3 y 5 e) 1, 2, 3 y 5.

9. Empareje las dos columnas:

- | | |
|---|-------------------|
| ___a) es el catión más abundante en el líquido intracelular; cumple una función central en el establecimiento del potencial de membrana en reposo | 1) sodio |
| ___b) es el mineral más abundante del cuerpo; cumple funciones importantes en la coagulación de la sangre, la liberación de neurotransmisores, el mantenimiento del tono muscular y la excitabilidad del tejido muscular y nervioso | 2) cloruro |
| ___c) es el segundo catión intracelular más abundante; es cofactor de enzimas involucradas en el metabolismo de los hidratos de carbono, las proteínas y el funcionamiento de la Na^+/K^+ ATPasa | 3) electrolitos |
| ___d) es el catión extracelular más abundante; esencial en el equilibrio hidroelectrolítico | 4) bicarbonato |
| ___e) iones que se combinan con lípidos, proteínas, hidratos de carbono, ácidos nucleicos y ATP, dentro de las células | 5) amortiguadores |
| ___f) el anión extracelular más abundante; puede ayudar a mantener el equilibrio de aniones en los distintos compartimentos de líquido | 6) fosfato |
| | 7) magnesio |
| | 8) potasio |
| | 9) calcio |

- ___g) el segundo anión extracelular más abundante; regulado principalmente por los riñones; importante en el equilibrio ácido base
- ___h) sustancias que previenen cambios drásticos y rápidos en el pH de un líquido corporal
- ___i) sustancias inorgánicas que se disocian en iones, cuando están en solución

10. Empareje las siguientes columnas:

- | | |
|--|---------------------------|
| ___a) un aumento anormal del volumen del líquido intersticial | 1) acidosis respiratoria |
| ___b) puede ocurrir en la insuficiencia renal o en la destrucción de las células corporales, que liberan fosfatos en la sangre | 2) alcalosis respiratoria |
| ___c) el edema celular debido al desplazamiento del agua desde el plasma al líquido intersticial y de allí, a las células | 3) acidosis metabólica |
| ___d) ocurre cuando la pérdida de agua supera la ganancia de agua | 4) alcalosis metabólica |
| ___e) puede deberse a un exceso de sodio en la dieta o a deshidratación | 5) deshidratación |
| ___f) fenómeno en el que el agua se mueve desde el plasma hacia el líquido intersticial y que se caracteriza por disminución de la volemia | 6) hipovolemia |
| ___g) puede deberse a una disminución de la ingesta de K^+ o a enfermedad renal y genera fatiga muscular, aumento de la diuresis y cambios en el electrocardiograma | 7) intoxicación hídrica |
| ___h) puede ser secundario a hipoparatiroidismo | 8) edema |
| ___i) puede producirse por enfisema, edema pulmonar, lesión del centro respiratorio del bulbo raquídeo, destrucción de la vía aérea o trastornos de los músculos respiratorios | 9) hipopotasemia |
| ___j) puede ser el resultado de una ingesta excesiva de agua, vómitos abundantes o deficiencia de aldosterona | 10) hipernatremia |
| ___k) puede deberse a pérdida de iones bicarbonato, cetosis o una falla en los riñones para excretar H^+ | 11) hiponatremia |
| ___l) puede desarrollarse en presencia de vómitos de origen gástrico, aspiración gástrica, uso de ciertos diuréticos, deshidratación grave o exceso en la ingesta excesiva de fármacos alcalinos | 12) hiperfosfatemia |
| ___m) se observa en la deficiencia de oxígeno en la altura, accidente cerebrovascular o en caso de ansiedad grave | 13) hipocalcemia |

PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO

1. Beatriz está cursando los primeros meses de su embarazo y vomitó excesivamente durante varios días. Luego, se sintió débil y confundida, por lo que la llevaron al Departamento de Emergencias del hospital. ¿Qué sospecha que ocurrió con el equilibrio ácido base de Beatriz? ¿Cómo intentaría compensarlo su cuerpo? ¿Qué electrolitos se afectarían debido a los vómitos y cómo reflejan sus síntomas estos desequilibrios?
2. Enrique está internado en la unidad de cuidados intensivos porque sufrió un infarto de miocardio masivo, hace tres días. El laboratorio presenta los siguientes valores en sangre arterial: $\text{pH} = 7,3$, $\text{HCO}_3^- = 20$ mEq/litro, $\text{Pco}_2 = 32$ mm Hg. Diagnostique el trastorno en el equilibrio ácido base de Enrique y determine si hay compensación o no la hay.
3. Este verano, Samuel entrena para una maratón y corre 15 km (10 millas) por día. Describa los cambios en su balance hídrico mientras entrena.

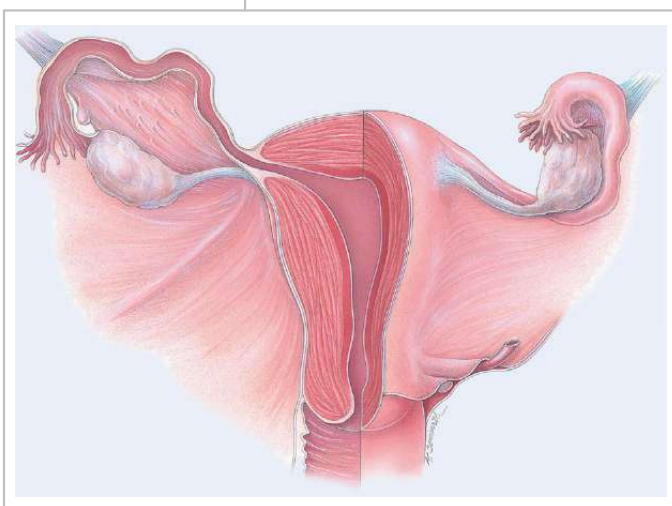
? RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS DE LAS FIGURAS

- 27.1 El volumen plasmático se calcula mediante la multiplicación de la masa corporal por el porcentaje de masa corporal correspondiente a líquido por el porcentaje del líquido corporal correspondiente al plasma por un factor de conversión (1 litro/kg). En los hombres, volumen del plasma = $60 \text{ kg} \times 0,6 \times 1/3 \times 0,2 \times 1 \text{ litro/kg} = 2,4$ litros. Según cálculos similares, el volumen plasmático de la mujer es de 2,2 litros.
- 27.2 La hiperventilación, los vómitos, la fiebre y los diuréticos aumentan la pérdida de líquidos.
- 27.3 Se desarrolla un mecanismo de retroalimentación negativa porque el resultado (aumento de la ingesta de líquidos) es opuesto al estímulo inicial (deshidratación).
- 27.4 Un nivel elevado de aldosterona aumenta la reabsorción renal de NaCl y agua por encima de los límites normales, lo que a su vez expande el volumen sanguíneo e incrementa la tensión arterial. Al aumentar la presión, se filtra más líquido fuera de los capilares, que se acumula en el líquido intersticial y produce edema.
- 27.5 Si una solución de rehidratación oral contiene una pequeña cantidad de sal, tanto ésta como el agua se absorben en el tubo digestivo, la volemia aumenta sin disminución de la osmolaridad y no se produce intoxicación hídrica.
- 27.6 En el LEC, el catión principal es el Na^+ y los aniones más importantes son el Cl^- y el HCO_3^- . En el LIC, el catión principal es el K^+ y los aniones más importantes son las proteínas y los fosfatos orgánicos (por ejemplo, ATP).
- 27.7 La contención de la respiración produce una leve disminución del pH sanguíneo, dado que se acumula CO_2 y H^+ en la sangre.
- 27.8 Un inhibidor de la anhidrasa carbónica disminuye la secreción de H^+ en la orina y la reabsorción de Na^+ y HCO_3^- hacia la sangre. Tiene efecto diurético y puede producir acidosis (disminución del pH de la sangre) debido a la pérdida de HCO_3^- con la orina.

28

LOS APARATOS REPRODUCTORES

LOS APARATOS REPRODUCTORES Y LA HOMEOSTASIS *Los órganos reproductores masculinos y femeninos trabajan juntos para producir la descendencia. Además, los órganos reproductores femeninos ayudan a mantener el crecimiento del embrión y el feto.*



La reproducción sexual es el proceso por el cual los organismos producen descendencia, por medio de células germinales llamadas **gametos** (de *gametées*, esposa). Luego de que el gameto masculino (espermatozoide) se une al gameto femenino (ovocito secundario u ovocito II) (fenómeno llamado **fecundación**), la célula resultante contiene un juego de cromosomas de cada progenitor. Los hombres y las mujeres tienen órganos reproductores anatómicamente distintos que se encuentran adaptados para producir gametos, permitir la fecundación y, en las mujeres, mantener el crecimiento del embrión y el feto.

Los órganos reproductores masculinos y femeninos pueden agruparse según su función. Las **gónadas** (testículos en el hombre y ovarios en la mujer) producen gametos y secretan hormonas sexuales. Diferentes

conductos se encargan del almacenamiento y transporte de gametos, y las **glándulas sexuales accesorias** producen sustancias que protegen los gametos y facilitan su movimiento. Finalmente, **las estructuras de sostén**, como el pene y el útero, ayudan en la liberación y el encuentro de los gametos.

La **ginecología** (*ginaikós*-, mujer; y *-logos*, estudio) es la especialidad que se ocupa del diagnóstico y tratamiento de las alteraciones del aparato reproductor femenino. Como se menciona en el Capítulo 26, la **urología** es el estudio del aparato urinario. Los urólogos también diagnostican y tratan enfermedades y trastornos del aparato reproductor masculino. Y la rama de la medicina que se dedica específicamente al tratamiento de trastornos como esterilidad y disfunción sexual masculinas es la andrología (*andrós*-, varón).



¿Alguna vez quiso saber cómo se realizan las cirugías de aumento y reducción mamaria?

28.1 APARATO REPRODUCTOR MASCULINO

OBJETIVOS

- Describir la localización, estructura y funciones de los órganos del aparato reproductor masculino.
- Analizar el proceso de espermatogénesis en los testículos.

Los órganos que componen el aparato reproductor masculino son los testículos, un sistema de conductos (que incluye el epidídimo, el conducto deferente, los conductos eyaculadores y la uretra), glándulas sexuales accesorias (las vesículas seminales, la próstata y las glándulas bulbouretrales) y varias estructuras de sostén, como el escroto y el pene (Figura 28.1). Los testículos (gónadas masculinas) producen espermatozoides y secretan hormonas. El sistema de conductos transporta y almacena los espermatozoides, participa en su maduración y los conduce al exterior. El semen contiene espermatozoides y secreciones provistas por las glándulas sexuales accesorias. Las estructuras de sostén tienen varias funciones. El pene libera los espermatozoides dentro del aparato reproductor femenino, y el escroto sostiene los testículos.

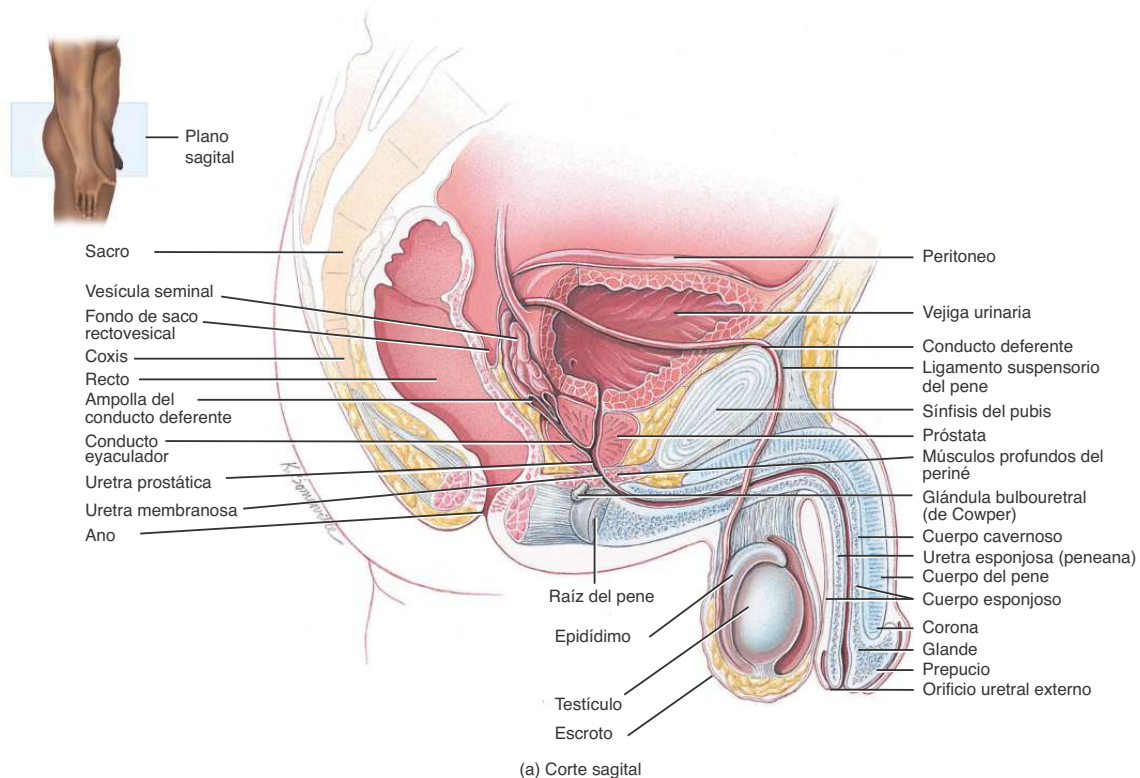
Escroto

El escroto (bolsa), la estructura de sostén para los testículos, está compuesta por piel laxa y la fascia superficial que cuelga de la raíz (porción fija) del pene (Figura 28.1a). Exteriormente, el escroto se ve como una única bolsa de piel separada en dos porciones laterales por un surco medio llamado **rafe**. En su interior, el **septo** o **tabique escroto** divide al escroto en dos sacos, cada uno con un testículo (Figura 28.2). El tabique está formado por una fascia superficial y tejido muscular, el **músculo dartos** (de *dartós*, despellejado), que se compone de haces de fibras musculares lisas. El músculo dartos también se encuentra en el tejido subcutáneo del escroto. Asociado con cada testículo se encuentra el **músculo cremáster** (suspensor), una pequeña banda de músculo esquelético que es una continuación del músculo oblicuo interno del abdomen, que desciende a través del cordón espermático y rodea los testículos.

La localización del escroto y la contracción de sus fibras musculares regulan la temperatura de los testículos. La producción normal de espermatozoides requiere una temperatura alrededor de 2-3°C por debajo de la temperatura corporal central que dentro del escroto es más baja, ya que éste se encuentra fuera de la cavidad pelviana. En respuesta a las bajas temperaturas, los músculos cremáster y dartos se

Figura 28.1 Órganos reproductores masculinos y estructuras circundantes.

Los órganos reproductores están adaptados para producir nuevos individuos y transmitir el material genético de una generación a la siguiente.





contraen. La contracción del músculo cremáster acerca los testículos al cuerpo, donde pueden absorber el calor corporal. La contracción del músculo dartos produce tensión en el escroto (de apariencia arrugada), y esto reduce la pérdida de calor. La exposición al calor produce los fenómenos inversos.

Testículos

Los **testículos** son glándulas pares ovales ubicadas en el escroto, que miden 5 cm de largo y 2,5 cm de diámetro (Figura 28.3). Cada testículo tiene un peso de 10–15 gramos. Los testículos se desarrollan cerca de los riñones, en la porción posterior del abdomen y comienzan a descender hacia el escroto, a través de los conductos inguinales (pasajes en la pared abdominal inferior, véase la Figura 28.2) durante la segunda mitad del séptimo mes del desarrollo fetal.

Una serosa llamada túnica vaginal, que deriva del peritoneo y se forma durante el descenso de los testículos los cubre parcialmente. La acumulación de líquido seroso dentro de la túnica vaginal produce **hidrocele** (*hydrós-*, agua; y *-cele* de *kéele*, hernia), que puede ser causada por la lesión de los testículos o la inflamación del epidídimo. Habitualmente, no requiere ningún tratamiento. Por dentro de la túnica vaginal se encuentra una cápsula fibrosa blanca compuesta por tejido conectivo denso irregular; la túnica albugínea (*albus-*, blanco); se extiende hacia el interior, formando tabiques que dividen el testículo

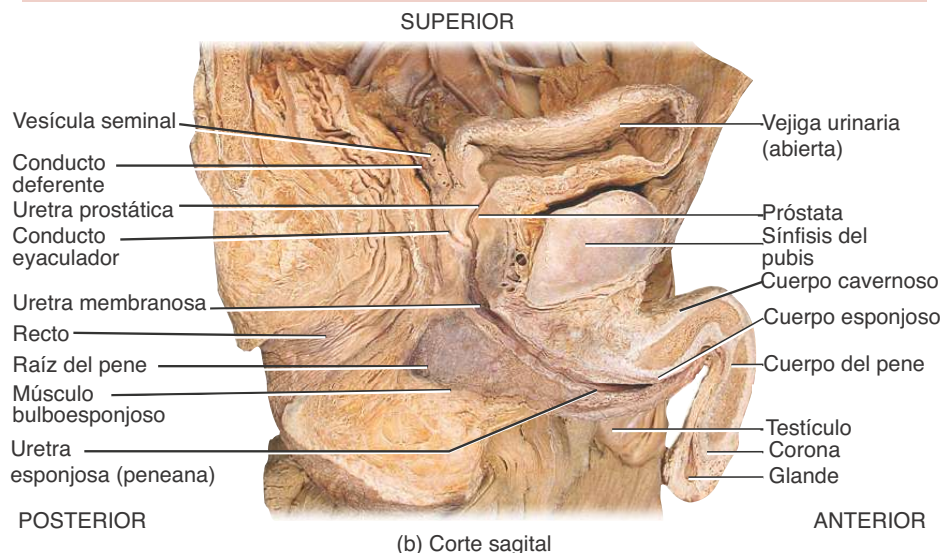
en una serie de compartimentos internos, los **lóbulos**. Cada uno de los 200–300 lóbulos contiene de uno a tres túbulos muy enrollados, los **túbulos seminíferos** (*semen-*, semilla; y *-fero* de *afferens*, que lleva), donde se producen los espermatozoides. El proceso por el cual los testículos producen espermatozoides se conoce como **espermatogénesis** (*génesis-*, generación, producción).

Los túbulos seminíferos contienen dos tipos de células: las **células espermatogénicas**, productoras de espermatozoides, y las **células de Sertoli**, que cumplen diversas funciones en el mantenimiento de la espermatogénesis (Figura 28.4). Células madre llamadas **espermatogonias** (*gonéia-*, generación) se desarrollan a partir de **células germinativas primordiales** que se originan en el saco vitelino e ingresan a los testículos durante la quinta semana de desarrollo. En el testículo embrionario, las células germinativas primordiales se diferencian en espermatogonias, permanecen en un estado de letargo durante la niñez e inician la producción activa de espermatozoides al alcanzar la pubertad. Hacia la luz del túbulo, las capas celulares son cada vez más maduras. Según el grado de madurez, éstas son los espermatoцитos primarios, los secundarios, las espermátides y los espermatozoides. Luego de formarse, el **espermatozoide** o **espermatozoo** (*zoón-*, animal), se libera hacia la luz del túbulo seminífero.

Distribuidas entre las células espermatogénicas, en los túbulos seminíferos, se encuentran grandes **células de Sertoli** o **células sustentaculares**, que se extienden desde la membrana basal hasta la luz

FUNCIONES DEL APARATO REPRODUCTOR MASCULINO

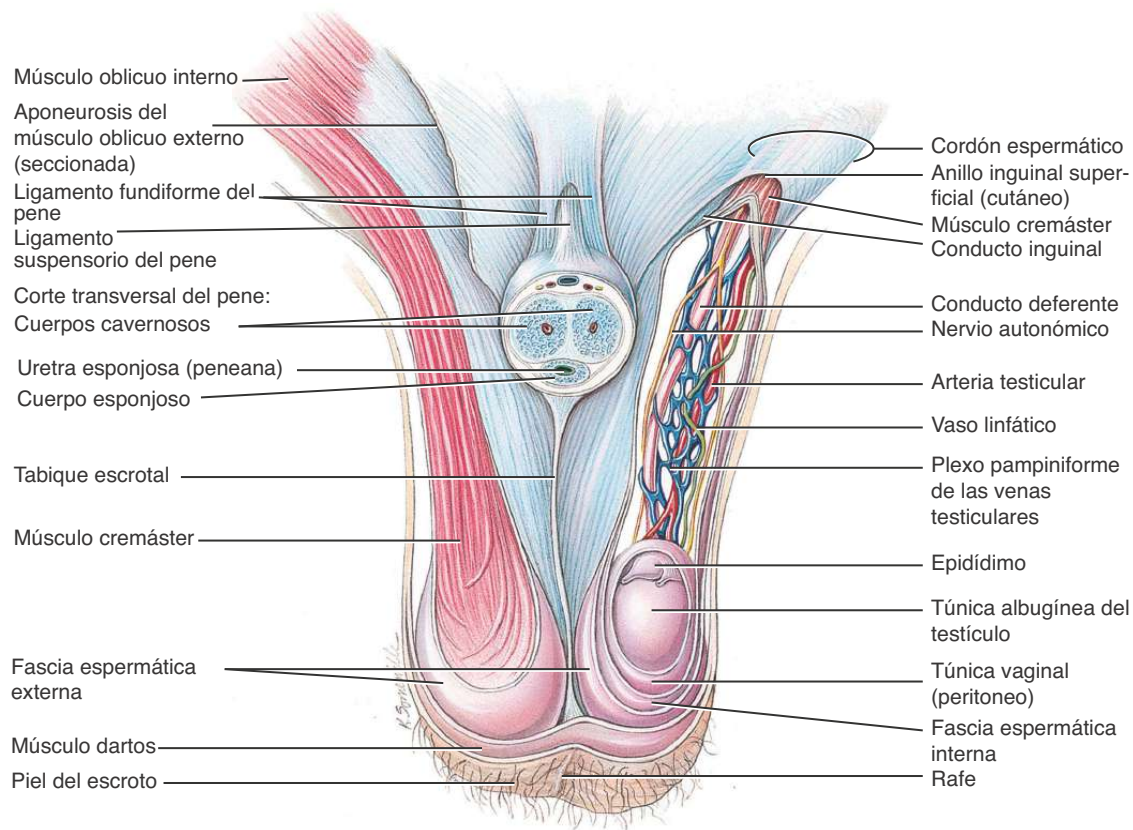
1. Los testículos producen espermatozoides y la hormona sexual masculina, testosterona.
2. Los conductos transportan, almacenan y contribuyen a la maduración de los espermatozoides.
3. Las glándulas sexuales accesorias secretan la mayor parte del líquido que forma el semen.
4. El pene contiene la uretra y es la vía de paso para la eyaculación del semen y la excreción de la orina.



? ¿Cómo se agrupan los órganos de la reproducción en el hombre y cuáles son las funciones de cada grupo?

Figura 28.2 El escroto, estructura de sostén de los testículos.

 El escroto está formado por piel laxa y una capa subcutánea subyacente y sostiene los testículos.



Vista anterior del escroto y los testículos y corte transversal del pene

? ¿Cuáles son los músculos que ayudan a regular la temperatura de los testículos?

del túbulo. Por dentro de la membrana basal y las espermatogonias, uniones estrechas conectan las células de Sertoli vecinas. Dichas uniones forman una valla conocida como la **barrera hematotesticular**, debido a que las sustancias deben primero atravesar las células de Sertoli para alcanzar los espermatozoides en desarrollo. Al aislar los gametos en desarrollo de la sangre, la barrera hematotesticular evita la respuesta inmunológica contra los antígenos de superficie de las células espermatogénicas, que son reconocidas como extrañas por el sistema inmunitario. La barrera hematotesticular no incluye las espermatogonias.

Las células de Sertoli sustentan y protegen las células espermáticas en desarrollo de diversas maneras. Nutren los espermatoцитos, esper-

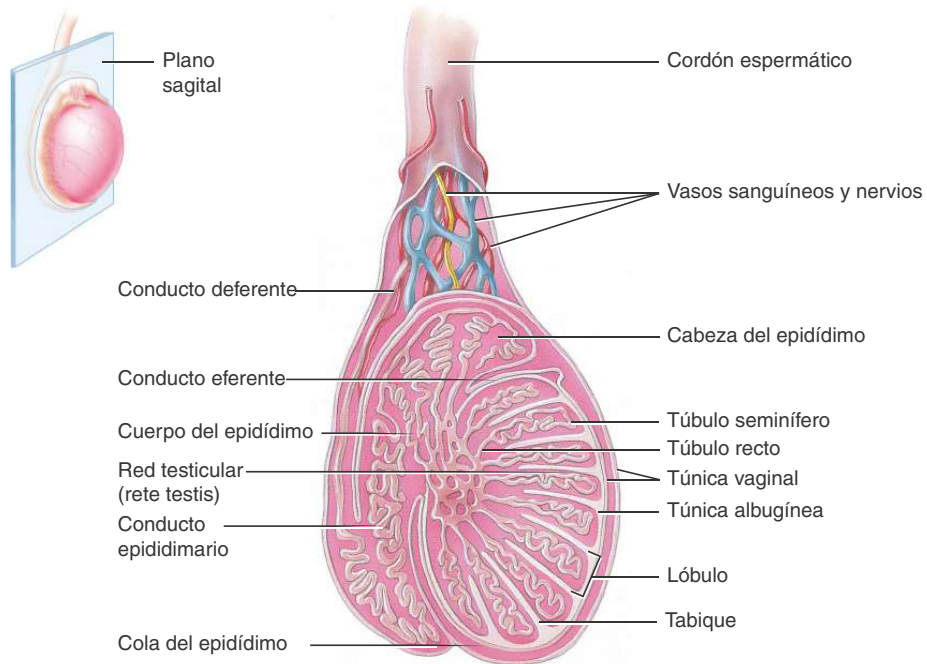
mátides y espermatozoides; fagocitan el citoplasma sobrante que se genera durante el desarrollo y controlan los movimientos de las células espermatogénicas y la liberación de espermatozoides a la luz del túbulo seminífero. También producen líquido para el transporte de espermatozoides, secretan la hormona inhibina y median los efectos de la testosterona y FSH (hormona foliculoestimulante).

En el intersticio que separa dos túbulos seminíferos adyacentes hay grupos de células llamadas **células de Leydig** (células intersticiales) (Figura 28.4), que secretan testosterona, el andrógeno más importante. Un **andrógeno** es una hormona que promueve el desarrollo de los caracteres masculinos. La testosterona también estimula la libido (impulso sexual) en el hombre.

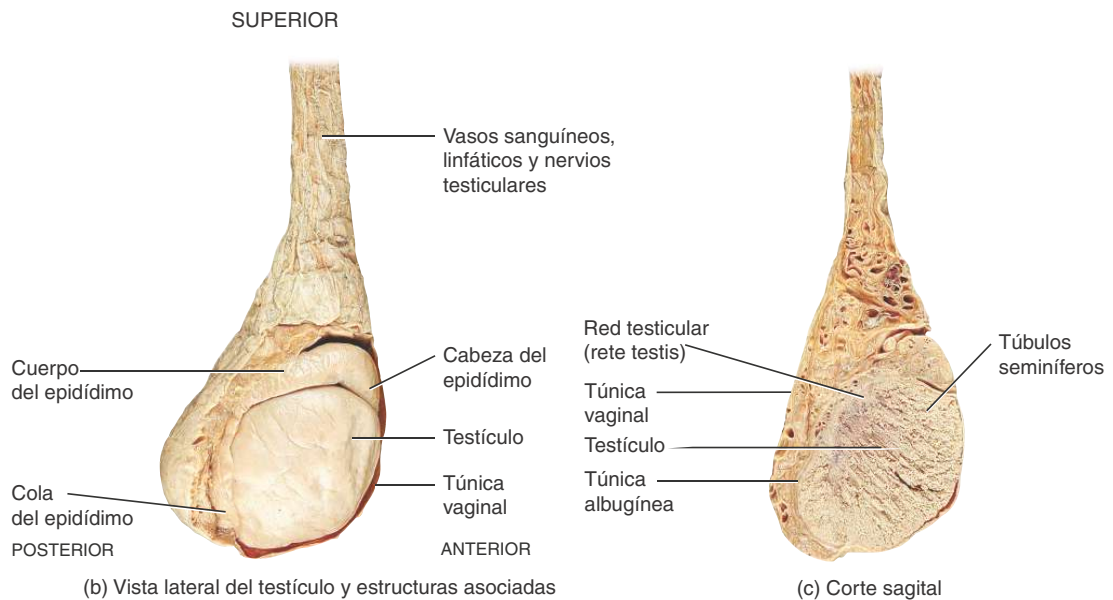


Figura 28.3 Anatomía interna y externa de los testículos.

Los testículos son las gónadas masculinas, que producen espermatozoides haploides.



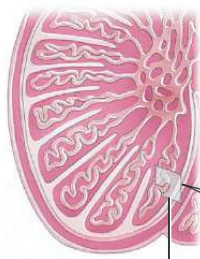
(a) Corte sagital del testículo que muestra los túbulos seminíferos



(b) Vista lateral del testículo y estructuras asociadas

(c) Corte sagital

¿Cuáles son las capas de tejidos que cubren y protegen los testículos?

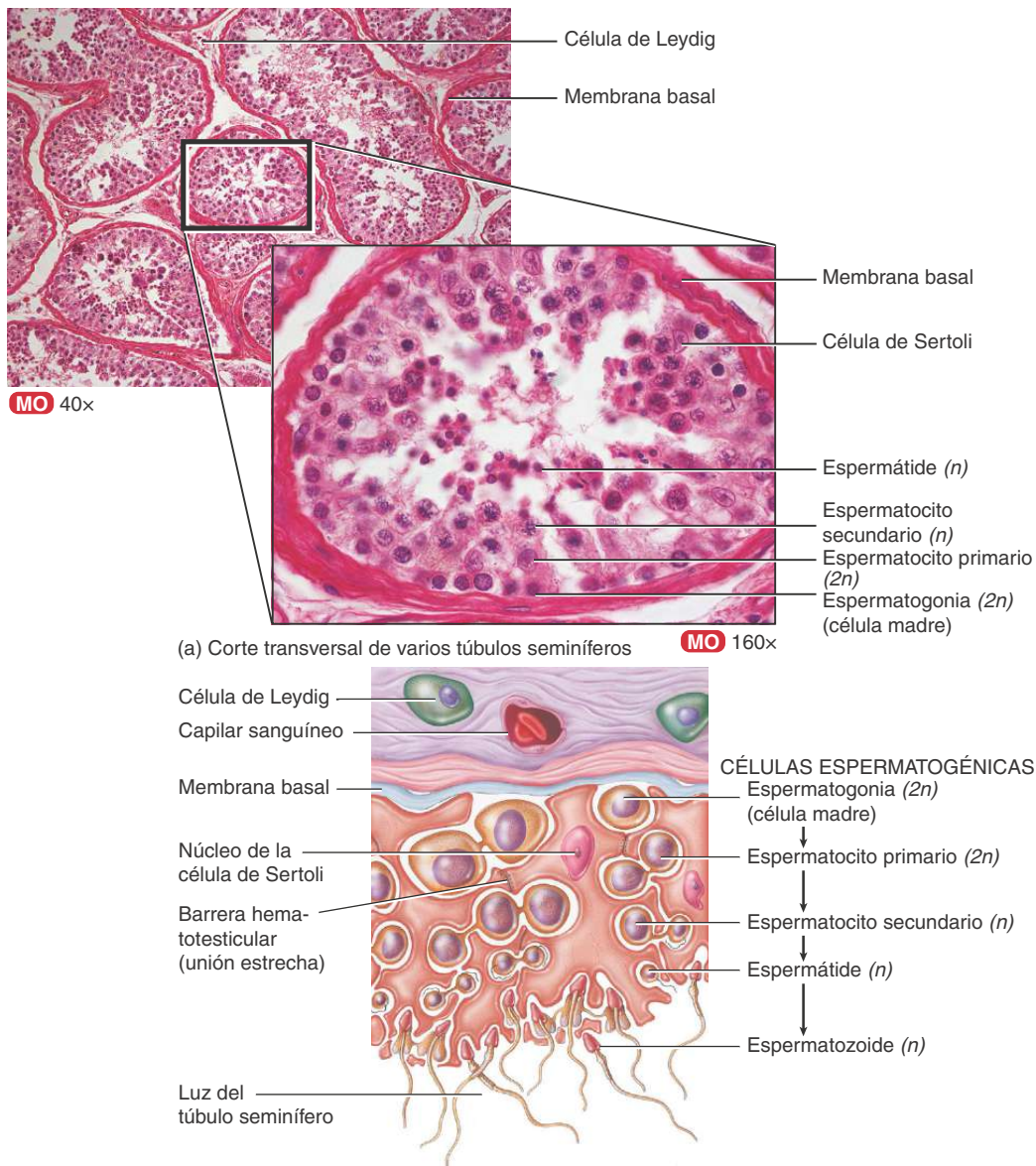


Plano transversal

Figura 28.4 Anatomía microscópica de los túbulos seminíferos y etapas de la producción de espermatozoides (espermatogénesis). Las flechas en (b) indican la progresión de las células espermatogénicas, de menos maduras a más maduras. (n) y ($2n$) indican un número haploide y diploide de cromosomas, respectivamente.



La espermatogénesis se produce en los túbulos seminíferos de los testículos.



¿Qué células secretan testosterona?

(b) Corte transversal de parte de un túbulo seminífero



CORRELACIÓN CLÍNICA | Criptorquidia

La afección por la cual los testículos no descienden al escroto se conoce como criptorquidia (*kriptós*-, oculto; y *-orkhis*, testículo); afecta a alrededor del 3% de los nacidos a término y casi al 30% de los prematuros. La criptorquidia bilateral no tratada produce esterilidad debido a que las células involucradas en fases iniciales de la espermatogénesis se destruyen por las altas temperaturas de la cavidad pélvica. La probabilidad de sufrir cáncer testicular es 30-50 veces mayor en los testículos criptorquídicos. Los testículos de alrededor del 80% de los niños con criptorquidia descienden espontáneamente durante el primer año de vida. Cuando esto no sucede, se recurre a la corrección quirúrgica, en lo posible, antes de los 18 meses de edad.

Espermatogénesis

Antes de leer esta sección, por favor revise el tema División de las células reproductivas, en el Capítulo 3. Preste particular atención a las Figuras 3.33 y 3.34.

En los seres humanos, la espermatogénesis dura entre 65 y 75 días. Comienza con la espermatogonia, que contiene un número diploide ($2n$) de cromosomas (Figura 28.5). Las espermatogonias son un tipo de células madre; cuando realizan mitosis, algunas espermatogonias permanecen cerca de la membrana basal del túbulo seminífero en un estado indiferenciado para servir como reservorio de células en futuras mitosis y subsiguiente producción de espermatozoides. Las restantes pierden contacto con la membrana basal, se introducen entre las uniones estrechas de la barrera hematotesticular, sufren cambios en su desarrollo y así se diferencian en **espermátocitos primarios**. Estos, como las espermatogonias, son diploides ($2n$); es decir, tienen 46 cromosomas.

Poco después de su formación, cada espermátocito primario replica su ADN y luego inicia la meiosis (Figura 28.5). Durante la meiosis I (primera división meiótica), los pares homólogos de cromosomas se alinean sobre el eje ecuatorial de la célula, y tiene lugar el entrecruzamiento de genes (*crossing-over*). Luego, el huso meiótico tracciona un cromosoma (duplicado) de cada par hacia el polo opuesto de la célula en división. Las dos células formadas en la meiosis I se denominan **espermátocitos secundarios**. Cada uno de ellos contiene 23 cromosomas, el número haploide. Cada cromosoma dentro del espermátocito secundario, sin embargo, está formado por dos cromátides (dos copias de ADN) aún unidas por el centrómero. No se producen posteriores replications de ADN en los espermátocitos secundarios.

Durante la meiosis II (segunda división meiótica) los cromosomas se alinean en una única fila sobre el eje ecuatorial de la célula, y las dos cromátides de cada cromosoma se separan. Las cuatro células haploides que se forman luego de la meiosis II se llaman **espermátides**. Cada espermátocito, entonces, produce cuatro espermátides por medio de dos divisiones consecutivas (meiosis I y meiosis II).

Durante la espermatogénesis, tiene lugar un proceso único. A medida que las células espermatogénicas proliferan, no logran completar la separación citoplasmática (citocinesis). Las células permanecen en contacto por medio de puentes citoplasmáticos durante todo su desarrollo (véanse las Figuras 28.4 y 28.5). Este patrón de desarrollo probablemente sea la causa de la producción sincrónica de espermatozoides en cualquier área del túbulo seminífero. También podría tener importancia para la supervivencia de las células, ya que la mitad de los espermatozoides contiene un cromosoma X y la otra mitad, un cromosoma Y. El cromosoma X, de mayor tamaño, podría tener genes necesarios para la espermatogénesis que no tiene el cromosoma Y, de menor tamaño.

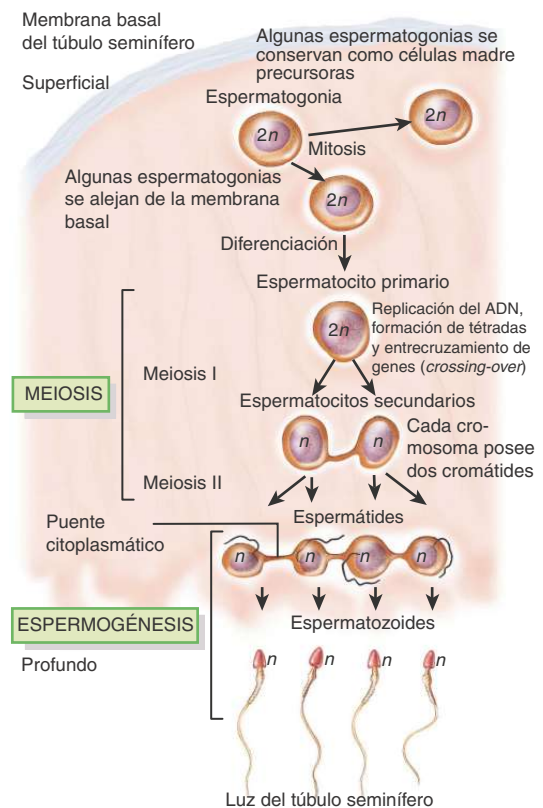
La fase final de la espermatogénesis, la **espermogénesis**, es el proceso de conversión de espermátides haploides a espermatozo-

des. No hay división celular durante la espermatogénesis; cada espermátide se convierte en un único espermatozoide. Durante este proceso, las espermátides esféricas se transforman en espermatozoides alargados y delgados. Un acrosoma (se describe a continuación) se forma por encima del núcleo, que se condensa y elonga, se desarrolla un flagelo y se multiplican las mitocondrias. Las células de Sertoli se encargan de degradar el citoplasma excedente, que se desprende de las células. Finalmente, los espermatozoides son liberados de sus conexiones con las células de Sertoli, fenómeno conocido como **espermación**. Los espermatozoides pasan luego a la luz del túbulo seminífero. El líquido secretado por las células de Sertoli propulsa los espermatozoides a lo largo de su camino, hacia los conductos de los testículos. En este estadio, los espermatozoides aún no tienen capacidad para desplazarse.

Figura 28.5 Etapas de la espermatogénesis. Las células diploides ($2n$) poseen 46 cromosomas; las células haploides (n) poseen 23 cromosomas.



La espermatogénesis implica la maduración de las espermátides a espermatozoides.

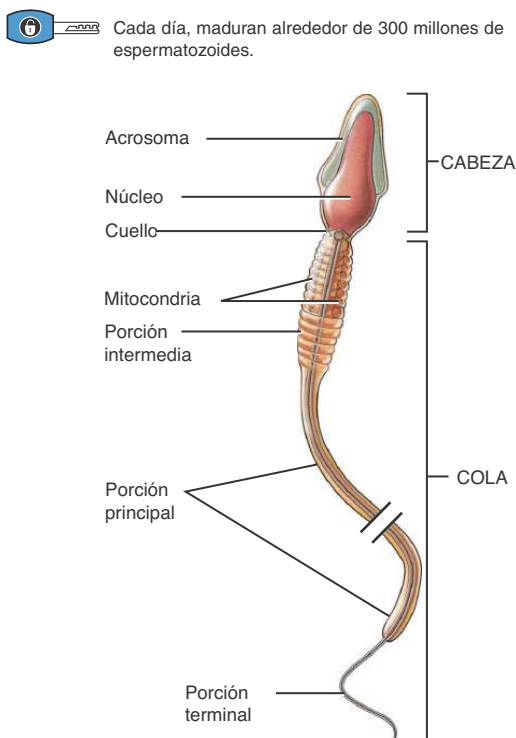


¿Cuál es el resultado de la meiosis I?

Espermatozoides

Cada día, alrededor de 300 millones de espermatozoides completan el proceso de espermatogénesis. Un espermatozoide mide alrededor de 60 μm de largo y contiene distintas estructuras específicamente adaptadas para poder alcanzar y penetrar a un ovocito secundario (Figura 28.6). Las partes principales de un espermatozoide son la cabeza y la cola. La **cabeza**, aplanada y piriforme, mide 4-5 μm de largo. Contiene un núcleo con 23 cromosomas muy condensados. Cubriendo los dos tercios anteriores del núcleo se encuentra el **acro-soma** (*ákrons-*, extremo; y *-sóoma*, cuerpo), una vesícula con forma de capuchón llena de enzimas que ayudan al espermatozoide a penetrar el ovocito secundario y así lograr la fecundación. Entre las enzimas, encontramos hialuronidasas y proteasas. La **cola** del espermatozoide se divide en cuatro partes: cuello, pieza intermedia, pieza principal y pieza terminal. El **cuello** es la región estrecha inmediatamente posterior a la cabeza que contiene los centriolos; éstos forman los microtúbulos, que van a conformar las porciones restantes de la cola. La **porción media** contiene mitocondrias dispuestas en espiral, encargadas de proveer la energía (ATP) que permite la locomoción del espermatozoide hacia el sitio de fecundación y el metabolismo celular. La **pieza principal** es la porción más larga de la cola y la **pieza terminal** es la porción final, donde se estrecha. Una vez producida la eyaculación, la mayor parte de los espermatozoides no sobreviven más de 48 horas dentro del tracto reproductor femenino.

Figura 28.6 Partes del espermatozoide.



¿Cuáles son las funciones de cada parte del espermatozoide?

Control hormonal de los testículos

Los factores iniciadores se desconocen, pero al llegar a la pubertad, ciertas células neurosecretoras hipotálamicas incrementan la secreción de **hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH)**. Esta hormona, a su vez, estimula las células gonadotróficas en el lóbulo anterior de la hipófisis a aumentar la secreción de dos gonadotropinas: la **hormona luteinizante (LH)** y la **hormona foliculoestimulante (FSH)**. En la Figura 28.7 se muestra la relación entre las hormonas y los ciclos de retroalimentación negativa (*feedback*) que controlan la secreción de testosterona y la espermatogénesis.

La LH estimula las células de Leydig, localizadas entre los túbulos seminíferos, a secretar la hormona **testosterona**. Esta hormona esteroidea se sintetiza en los testículos a partir del colesterol y es el principal andrógeno. Al ser liposoluble, difunde fácilmente fuera de las células de Leydig hacia el líquido intersticial y luego a la sangre. Por un mecanismo de retroalimentación negativa, la testosterona inhibe la secreción de LH por parte de las células gonadotróficas del lóbulo anterior de la hipófisis y la secreción de GnRH, por parte de las células neurosecretoras hipotálamicas. En algunas células diana, como las de los genitales externos y la próstata, la enzima 5 α -reductasa convierte la testosterona en otro andrógeno llamado **dihidrotestosterona (DHT)**.

La FSH, actuando indirectamente, estimula la espermatogénesis (Figura 28.7). La FSH y la testosterona intervienen en forma sinérgica sobre las células de Sertoli, al estimular la secreción de la **proteína ligadora de andrógenos (ABP)** hacia la luz de los túbulos seminíferos y hacia el líquido intersticial, alrededor de las células espermatogénicas. La ABP se une a la testosterona y mantiene su concentración elevada. La testosterona estimula los pasos finales de la espermatogénesis, dentro de los túbulos seminíferos. Una vez que se alcanza el grado de espermatogénesis requerido para cumplir las funciones reproductivas del hombre, las células de Sertoli liberan **inhibina**, una hormona proteica llamada así por su función inhibitoria sobre la secreción de FSH, por parte de la adenohipófisis (Figura 28.7). Si la espermatogénesis se produce muy lentamente, se libera menos inhibina, lo que permite la secreción de más cantidad de FSH y el consecuente incremento en la tasa de espermatogénesis.

La testosterona y la dihidrotestosterona se unen al mismo receptor androgénico, que se encuentra en el núcleo de las células diana. El complejo hormona-receptor regula la expresión génica, lo que permite la expresión de algunos genes e impide la de otros. Debido a estos cambios, los andrógenos producen distintos efectos:

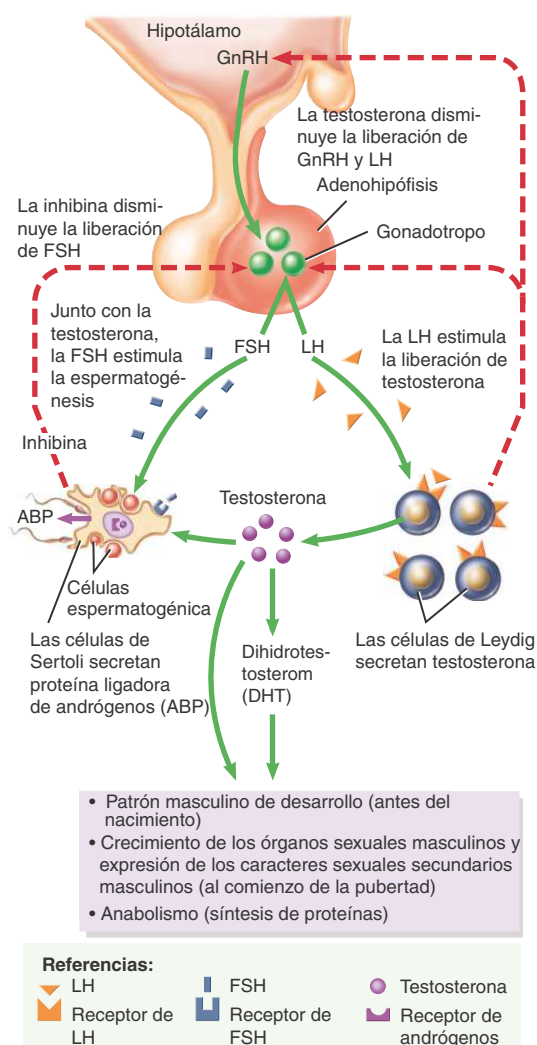
- **Desarrollo prenatal.** Antes del nacimiento, la testosterona estimula el patrón de desarrollo masculino de los conductos del aparato reproductor y el descenso de los testículos. La dihidrotestosterona estimula el desarrollo de los genitales externos (se describe en la Sección 28.5) y también se convierte en estrógenos (hormonas feminizantes) en el cerebro, que podrían desempeñar una función en el desarrollo de ciertas regiones del cerebro de los hombres.
- **Desarrollo de los caracteres sexuales masculinos.** En la pubertad, la testosterona y la dihidrotestosterona son responsables del desarrollo y del crecimiento de los órganos sexuales masculinos y del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios masculinos. Los **caracteres sexuales secundarios** son los que diferencian a los hombres de las mujeres, pero no cumplen una función directa en la reproducción. Éstos incluyen: el crecimiento muscular y esquelético que dan como resultado una espalda ancha y una cintura angosta; crecimiento de vello púbico, facial y pectoral (dentro de los límites aportados por la herencia) y mayor cantidad de vello en otras partes del cuerpo; engrosamiento de la piel; aumento de la secreción de las glándulas sebáceas y crecimiento de la laringe, lo que produce el tono grave de la voz.

- **Estimulación del anabolismo.** Los andrógenos son hormonas anabólicas; es decir, estimulan la síntesis de proteínas. Esto se evidencia en la mayor masa muscular y ósea que se observa en los hombres, con respecto a las mujeres.

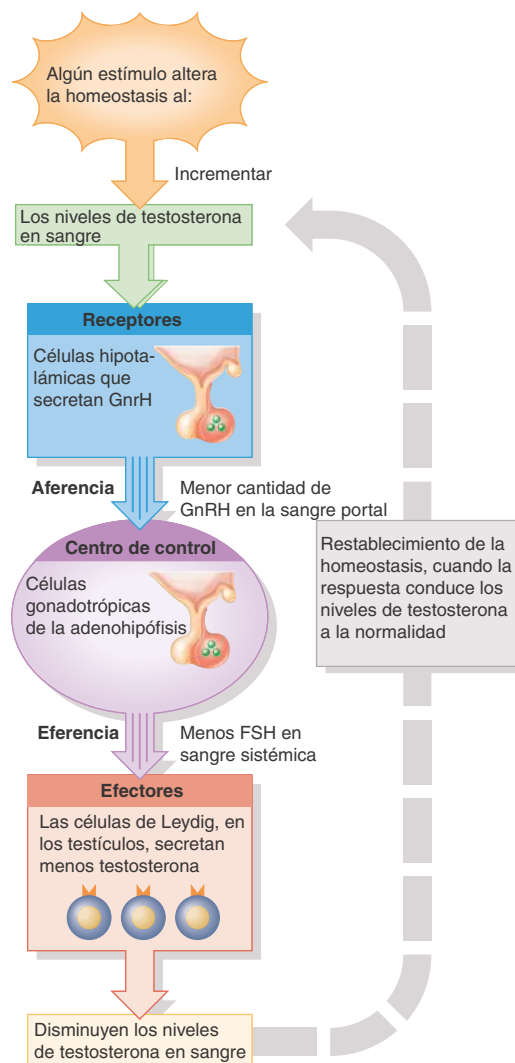
Figura 28.7 Control hormonal de la espermatogénesis y acciones de la testosterona y la dihidrotestosterona (DHT). En respuesta a la estimulación por la FSH y la testosterona, las células de Sertoli secretan proteína ligadora de andrógenos (ABP). Las líneas de puntos rojas indican la inhibición por retroalimentación negativa.

 La liberación de FSH es estimulada por la GnRH e inhibida por la inhibina; la liberación de LH es estimulada por la GnRH e inhibida por la testosterona.

 Las células gonadotropas en la adenohipófisis producen la hormona luteinizante (LH).



? ¿Qué células secretan inhibina?



? ¿Qué hormonas inhiben la secreción de FSH y LH por parte de la adenohipófisis?

parte de las células del hipotálamo. Como resultado, hay menos GnRH en la sangre portal que fluye del hipotálamo a la adenohipófisis. Así, las células gonadotrópicas liberan menos LH, por lo que su concentración en la sangre sistémica disminuye. Con menor estímulo de la LH, las células de Leydig en los testículos secretan menos testosterona, y se restablece la homeostasis. Si la concentración de testosterona en sangre desciende demasiado, más GnRH volverá a liberarse en el hipotálamo y estimulará la secreción de LH por parte de la adenohipófisis. La LH, a su vez, estimulará la producción de testosterona, a través de los testículos.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

1. Describa las funciones que cumple el escroto en la protección de los testículos de las fluctuaciones de la temperatura.
2. Describa la estructura interna de los testículos. ¿Dónde se producen los espermatozoides? ¿Cuáles son las funciones de las células de Sertoli y de las células de Leydig?
3. Describa los principales pasos de la espermatogénesis.
4. ¿Qué parte del espermatozoide contiene las enzimas que colaboran para que se produzca la fecundación del ovocito secundario?
5. ¿Cuáles son las funciones que cumplen la FSH, la LH y la inhibina en el aparato reproductor masculino? ¿Cómo se controla la secreción de estas hormonas?

Conductos del aparato reproductor masculino

Conductos del testículo

La presión generada por el líquido secretado por las células de Sertoli impulsa los espermatozoides y el líquido por la luz de los túbulos seminíferos y luego, dentro de una serie de conductos muy cortos llamados **túbulos rectos** (véase la [Figura 28.3a](#)). Los túbulos rectos conducen a una red de conductos en el testículo, la **red testicular (rete testis)**. Desde la rete testis, los espermatozoides se desplazan por una serie de **conductos eferentes**, enrollados dentro del epidídimo, que se vacían dentro de un único conducto, el **conducto epididimario**.

Epidídimo

El epidídimo (*epi-*, sobre; y *-didymos*, gemelo) es un órgano con forma de coma, de unos 4 cm de largo que yace sobre el borde posterior de cada uno de los testículos (véase la [Figura 28.3a](#)). Cada epidídimo consta de un **conducto epididimario** muy enrollado. Los conductos eferentes del testículo se unen al conducto epididimario en la porción más grande y superior del epidídimo llamada **cabeza**. El **cuerpo** es la porción intermedia más angosta del epidídimo, y la **cola** es la porción más pequeña e inferior. En su extremo distal, la cola del epidídimo se continúa como el conducto deferente (véase luego).

El conducto epididimario mediría, desenrollado, alrededor de 6 m de longitud. Se encuentra recubierto por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado y rodeado por capas de músculo liso. La superficie libre de las células cilíndricas tiene **estereocilios**, que a pesar de su nombre son largas microvellosidades ramificadas (no cilios) que incrementan el área de superficie para la reabsorción de espermatozoides degenerados. El tejido conectivo que rodea la capa muscular fija los bucles del conducto epididimario y transporta vasos sanguíneos y nervios.

Funcionalmente, el epidídimo es el sitio donde se produce la **maduración de los espermatozoides**, proceso por el cual obtienen motilidad y la capacidad para fecundar un óvulo. Esto ocurre a lo largo de un período de 14 días. El epidídimo también ayuda a impul-

sar los espermatozoides hacia el conducto deferente durante la excitación sexual, por medio de contracciones peristálticas del músculo liso. A su vez, el epidídimo almacena espermatozoides, que permanecen viables por varios meses en ese sitio. Los espermatozoides almacenados que no se eyaculan luego de ese tiempo son finalmente reabsorbidos.

Conducto deferente

Cerca de la cola del epidídimo, el conducto epididimario se vuelve menos tortuoso y aumenta su diámetro. A partir de este punto, se llama **conducto deferente** o **vas deferens** (véase la [Figura 28.3a](#)). El conducto deferente, que mide alrededor de 45 cm de largo, asciende por el borde posterior del epidídimo, pasa a través del conducto inguinal e ingresa en la cavidad pelviana. Allí, gira por encima del uréter y pasa por el costado y por debajo de la cara inferior de la vejiga urinaria (véase la [Figura 28.1a](#)). La porción final dilatada del conducto deferente es la **ampolla** ([Figura 28.9](#)). Su mucosa consiste en un epitelio cilíndrico pseudoestratificado y una lámina propia (tejido conectivo rico en fibras elásticas). La muscular está compuesta por tres capas de músculo liso; en la capa interna y en la externa las fibras son longitudinales y en la capa media, son circulares.

La función del conducto deferente es transportar los espermatozoides durante la excitación sexual, desde el epidídimo hacia la uretra, por medio de contracciones peristálticas de su cubierta muscular. Al igual que el epidídimo, el conducto puede almacenar espermatozoides por muchos meses. Los espermatozoides almacenados que no se eyaculan en ese tiempo son finalmente reabsorbidos.

Cordón espermático

El **cordón espermático** es una estructura de sostén del aparato reproductor masculino, que asciende desde el escroto (véase la [Figura 28.2](#)). Está conformado por el conducto deferente, la arteria testicular, venas que drenan los testículos y transportan la testosterona hacia la circulación (el plexo pampiniforme), nervios autónomos, vasos linfáticos y el músculo cremáster. El cordón espermático y el nervio ilioinguinal pasan a través del **conducto inguinal**, un pasaje oblicuo en la pared abdominal anterior, por encima y en sentido paralelo a la mitad medial del ligamento inguinal. El conducto, que mide unos 4–5 cm de largo, se origina del **anillo inguinal profundo (abdominal o interno)**, una abertura en forma de ranura en la aponeurosis del músculo transversal del abdomen; y termina en el **anillo inguinal superficial (subcutáneo o externo)** (véase la [Figura 28.2](#)), en una apertura un tanto triangular en la aponeurosis del músculo oblicuo externo del abdomen. En la mujer, sólo lo atraviesan el ligamento redondo del útero y el nervio ilioinguinal.

El término **varicocele** (*varix-*, várice; *-kéele*, hernia) se refiere a la tumefacción del escroto debida a la dilatación de las venas que drenan los testículos. Suele ser más evidente cuando la persona se encuentra de pie y, en general, no requiere tratamiento.

Conductos eyaculadores

Cada **conducto eyaculador** (eyacular = expulsar súbitamente) mide unos 2 cm de largo y está formado por la unión del conducto de la vesícula seminal y la ampolla del conducto deferente (véase la [Figura 28.9](#)). Los conductos eyaculadores cortos se forman por encima de la base (porción superior) de la próstata y la atraviesan en sentido anterior e inferior. Terminan en la uretra prostática, donde eyectan espermatozoides y las secreciones de la vesícula seminal, inmediatamente antes de que el semen se libere desde la uretra hacia el exterior.



Uretra

En los hombres, la **uretra** es el conducto terminal, tanto para el aparato reproductor como para el aparato urinario; sirve como vía de salida para el semen y la orina. Con alrededor de 20 cm de largo, pasa a través de la próstata, los músculos profundos del periné y del pene, y se subdivide en tres partes (véanse las Figuras 28.1 y 26.22). La **uretra prostática** mide 2-3 cm de largo y pasa a través de la próstata. A

medida que el conducto continúa en sentido inferior, atraviesa los músculos profundos del periné, donde toma el nombre de **uretra membranosa**, que mide 1 cm de largo. Cuando el conducto transcurre por el cuerpo esponjoso del pene, se denomina **uretra esponjosa (peneana)**, que mide alrededor de 15-20 cm de largo. La uretra esponjosa termina en el **orificio uretral externo**. La histología de la uretra masculina fue descrita en la Sección 26.8.

Figura 28.9 Ubicación de las glándulas accesorias en el hombre. La próstata, la uretra y el pene se encuentran seccionados para mostrar los detalles internos.



La uretra masculina puede dividirse en uretra prostática, membranosa y esponjosa.

FUNCIONES DE LAS SECRECIONES DE LAS GLÁNDULAS SEXUALES ACCESORIAS

1. Las vesículas seminales secretan un líquido alcalino y viscoso que ayuda a neutralizar la acidez en el aparato reproductor femenino; provee fructosa para la producción de ATP por parte de los espermatozoides, contribuye a la movilidad y viabilidad de espermática y ayuda a coagular el semen luego de la eyaculación.
2. La próstata secreta un líquido lechoso y levemente ácido que ayuda a coagular el semen luego de la eyaculación y posteriormente desintegra el coágulo.
3. Las glándulas bulbouretrales (de Cowper) secretan un líquido alcalino que neutraliza el entorno ácido de la uretra y un moco que lubrica las paredes de la uretra y la punta del pene, durante las relaciones sexuales.



Vista

Uréter izquierdo

Coxal (corte)

Próstata

Uretra prostática

Uretra membranosa (intermedia)

Pilar del pene

Bulbo del pene

Cuerpo esponjoso

Vejiga urinaria

Conducto deferente derecho

Ampolla del conducto deferente

Vesícula seminal

Conducto de la vesícula seminal

Conducto eyaculador

Músculos profundos del periné

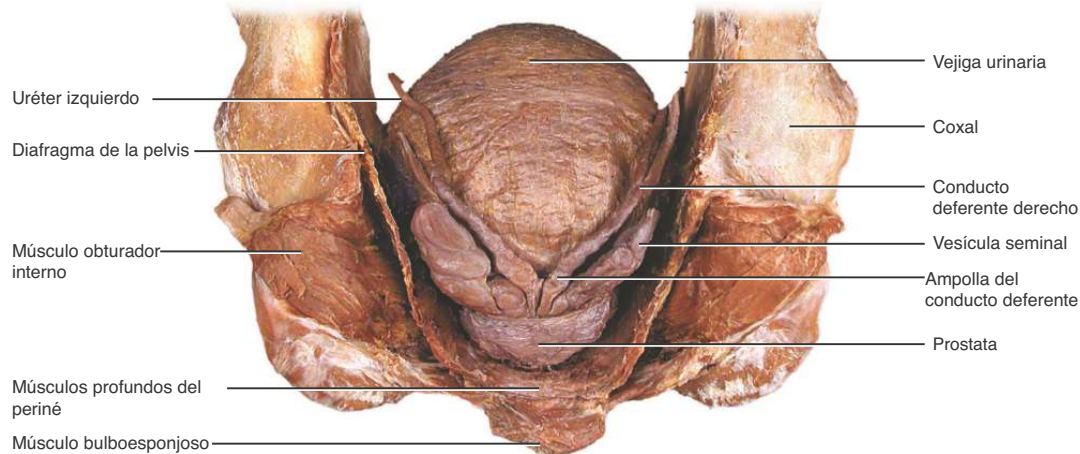
Glándula bulbouretral (de Cowper)

Cuerpos cavernosos

Uretra esponjosa (peneana)

(a) Vista posterior de los órganos accesorios masculinos de la reproducción

FIGURA 28.9 CONTINUACIÓN ►



(b) Vista posterior de los órganos accesorios masculinos de la reproducción

¿Cuál de las glándulas accesorias produce la mayor parte del líquido seminal?

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Qué conductos transportan los espermatozoides dentro de los testículos?
- Describe la localización, estructura y funciones del epidídimo, conducto deferente y conducto eyaculador.
- Mencione la localización de las tres subdivisiones de la uretra masculina.
- Describe el trayecto que realizan los espermatozoides en el sistema de conductos, desde los túbulos seminíferos hasta la uretra.
- Mencione las estructuras que forman el cordón espermático.

Glándulas sexuales accesorias

Los conductos del aparato reproductor masculino almacenan y transportan los espermatozoides, pero son las glándulas sexuales accesorias las que secretan la mayor parte del líquido que forma el semen. Las **glándulas sexuales accesorias** son las vesículas seminales, la próstata y las glándulas bulbouretrales.

Vesículas seminales

Las **vesículas seminales** o **glándulas seminales** son un par de estructuras complejas en forma de bolsa, de unos 5 cm de largo, ubicadas en sentido posterior a la base de la vejiga urinaria y anterior al recto (Figura 28.9). Secretan un líquido alcalino y viscoso que contiene fructosa (un azúcar monosacárido), prostaglandinas y proteínas de la coagulación diferentes de las sanguíneas. La naturaleza alcalina de los líquidos seminales ayuda a neutralizar la acidez de la uretra masculina y el aparato reproductor femenino, que de otra manera, inactivaría y mataría los espermatozoides. Los espermatozoides utili-

zan fructosa para la producción de ATP. Las prostaglandinas contribuyen a la motilidad y viabilidad espermática y también podrían estimular las contracciones del músculo liso, en el aparato reproductor femenino. Las proteínas de la coagulación ayudan a que el semen se coagule luego de ser eyaculado. El líquido secretado por las vesículas seminales normalmente constituye alrededor del 60% del volumen total del semen.

Próstata

La **próstata** es una glándula única, con forma de rosquilla, de un tamaño similar al de una pelota de golf. Mide unos 4 cm de lado a lado, alrededor de 3 cm de arriba abajo y alrededor de 2 cm de adelante hacia atrás. Se encuentra debajo de la vejiga urinaria y rodea la uretra prostática (Figura 28.9). La próstata crece lentamente, desde el nacimiento hasta la pubertad. Luego, se expande rápidamente hasta los 30 años; a partir de esa edad, permanece estable hasta los 45 años y luego, puede agrandarse más.

La próstata segrega un líquido lechoso y levemente ácido (pH alrededor de 6,5) que contiene distintas sustancias: 1) el **ácido cítrico** en el líquido prostático, utilizado por los espermatozoides para producir ATP, a través del ciclo de Krebs; 2) diferentes **enzimas proteolíticas**, como el antígeno prostático-específico (PSA, en inglés), pepsinógeno, lisozima, amilasa e hialuronidasa, encargadas de descomponer las proteínas de la coagulación secretadas por las vesículas seminales; 3) la función de la **fosfatasa ácida** secretada por la próstata se desconoce; 4) la **seminoplasmina** del líquido prostático es un antibiótico capaz de destruir bacterias y podría actuar disminuyendo el crecimiento bacteriano que se produce naturalmente en el semen y en el aparato reproductor femenino. Las secreciones prostáticas ingresan en la uretra prostática mediante los conductos prostáticos. Estas secreciones constituyen alrededor del 25% del volumen total del semen y contribuyen a la motilidad y viabilidad de los espermatozoides.



Glándulas bulbouretrales

Las **glándulas bulbouretrales** o **glándulas de Cowper** son un par de glándulas del tamaño de un guisante. Se localizan por debajo de la próstata, a cada lado de la uretra membranosa, entre los músculos profundos del periné, y sus conductos se abren en el interior de la uretra esponjosa (Figura 28.9). Durante la excitación sexual, las glándulas bulbouretrales segregan un líquido alcalino hacia el interior de la uretra, que protege los espermatozoides neutralizando la acidez de la orina y la uretra. A su vez, secretan moco que lubrica el extremo del pene y las paredes de la uretra; así disminuye el número de espermatozoides dañados durante la eyaculación. Algunos hombres expulsan una o dos gotas de este moco durante la excitación sexual y la erección. Este líquido no contiene espermatozoides.

Semen

El **semen** es una mezcla de espermatozoides y **líquido seminal**, un líquido formado a partir de las secreciones de los túbulos seminíferos, las vesículas seminales, la próstata y las glándulas bulbouretrales. El volumen del semen en una eyaculación normal es de 2,5-5 mL, con 50-150 millones de espermatozoides/mL. Cuando este valor cae por debajo de 20 millones/mL, se considera que el varón es infértil. Es necesario que haya un número muy grande de espermatozoides para que la fecundación sea exitosa, ya que sólo una pequeña fracción logra alcanzar el ovocito secundario.

A pesar de la leve acidez del líquido prostático, el semen tiene un pH ligeramente alcalino de 7,2-7,7 debido al pH elevado y el gran volumen de líquido aportado por las vesículas seminales. Las secreciones prostáticas le dan al semen una apariencia lechosa, y las glándulas bulbouretrales le dan su consistencia pegajosa. El líquido seminal provee a los espermatozoides de un medio de transporte, nutrientes y protección del medio ácido hostil que representan la uretra masculina y la vagina femenina.

Una vez eyaculado, el semen líquido se coagula en los siguientes 5 minutos debido a la presencia de proteínas de la coagulación aportadas por la secreción de las vesículas seminales. La función de la coagulación del semen no se conoce, pero se sabe que las proteínas involucradas son distintas de las que producen la coagulación de la sangre. Luego de 10 o 20 minutos, el semen se vuelve nuevamente líquido, por la acción de proteínas como el antígeno prostático-específico (PS), y otras enzimas proteolíticas producidas por la próstata destruyen la estructura del coágulo. El retraso en la licuefacción del coágulo o una licuefacción retardada puede causar una inmovilización incompleta o parcial de los espermatozoides, lo que impide su desplazamiento a través del cuello uterino. Después de pasar por el útero y la cavidad uterina, los espermatozoides son afectados por las secreciones de la cavidad uterina en un proceso denominado **capacitación** (ver la Sección 28.2). La presencia de sangre en el semen se llama **hemospermia** (*háima*-, sangre; y *-sperma*, semilla). En la mayoría de los casos, se debe a una inflamación de los vasos sanguíneos que rodean las vesículas seminales y, habitualmente, se trata con antibióticos.

Pene

El **pene** contiene a la uretra y es la vía de paso para la eyaculación del semen y la excreción de la orina (Figura 28.10). Tiene forma cilíndrica y se divide en un cuerpo, el glande y una raíz. El **cuerpo del pene** se compone de tres masas cilíndricas de tejido, cada una rodeada por un tejido fibroso, la **túnica albugínea** (Figura 28.10). Las dos masas dorsolaterales son los **cuerpos cavernosos**. La masa ventromedial, más pequeña, es el **cuerpo esponjoso**, que contiene a la uretra esponjosa y la mantiene abierta durante la eyaculación. Fascia y piel

encierran las tres masas, constituidas por tejido eréctil. El **tejido eréctil** se compone de numerosos sinusoides sanguíneos (espacios vasculares) revestidos por células endoteliales y rodeados por músculo liso y tejido conectivo elástico.

El extremo distal del cuerpo esponjoso forma una porción levemente agrandada, con forma de bellota llamada **glande**; su límite es la **corona (surco balanoprepucial)**. La porción distal de la uretra se extiende por dentro del glande hasta una abertura en forma de ranura, el **orificio uretral externo**. Cubriendo el glande laxamente, en los penes no circuncisos, se encuentra el **prepucio**.

La **raíz del pene** es la porción fija (**porción proximal**) de éste. Se divide en el **bulbo del pene**, la porción ensanchada en la base del cuerpo esponjoso, y los **pilares del pene**, dos porciones separadas y más estrechas de los cuerpos cavernosos. El bulbo está unido a la superficie inferior de los músculos profundos del periné, con el músculo bulbosponjoso por debajo, un músculo que ayuda a la eyaculación. Cada pilar del pene se aleja lateralmente del bulbo para unirse a las ramas inferiores del isquion y el pubis, y está rodeado por el músculo isquio-cavernoso (véase la Figura 11.13). El peso del órgano es sostenido por dos ligamentos que se continúan en la fascia del pene: 1) el **ligamento infundibuliforme**, originado en la zona inferior de la línea alba y 2) el **ligamento suspensorio** del pene, originado en la sínfisis del pubis.



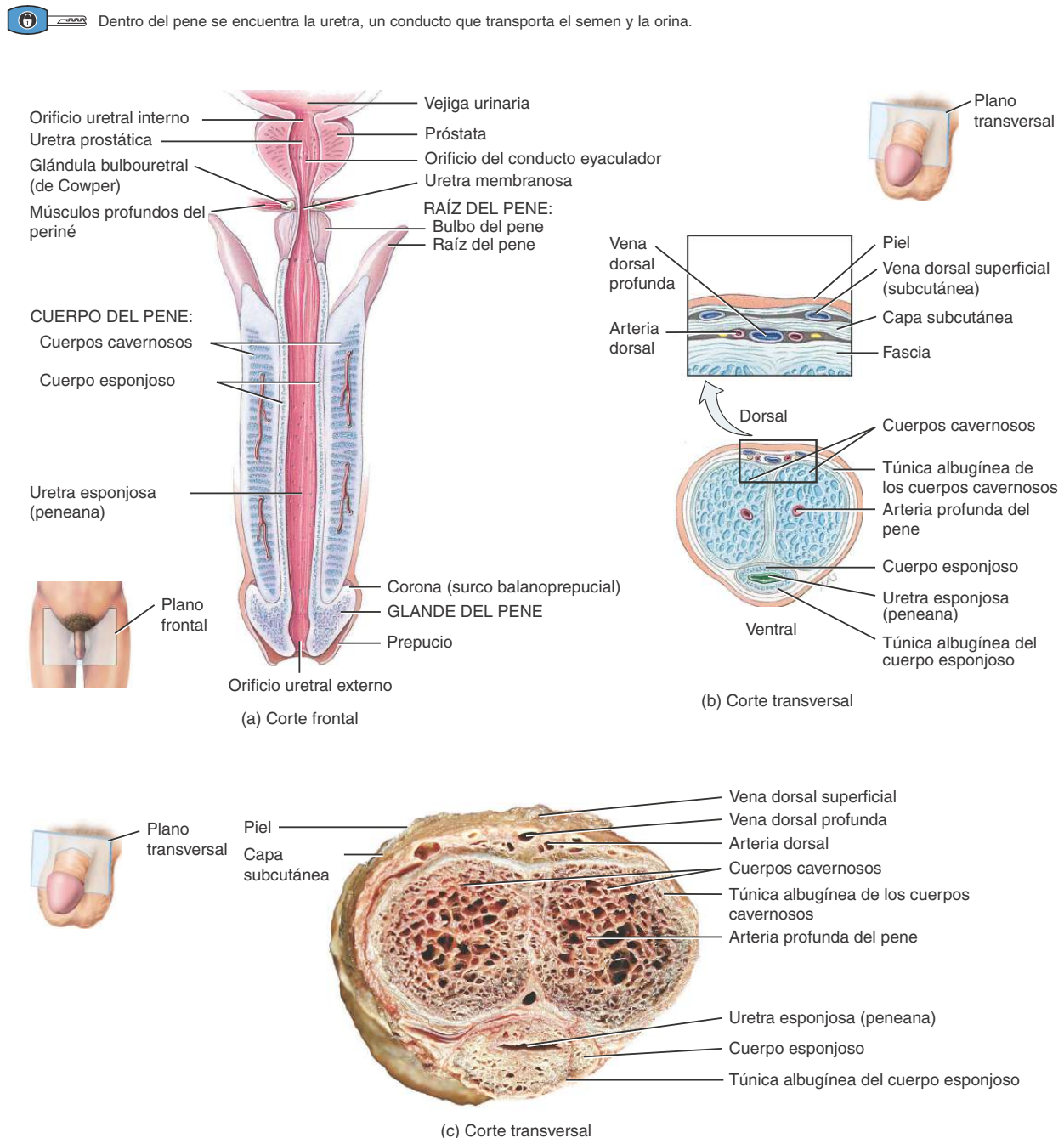
CORRELACIÓN CLÍNICA | Circuncisión

La **circuncisión** (cortar alrededor) es el procedimiento quirúrgico por el cual se extirpa una parte o todo el prepucio. Habitualmente, se efectúa algunos días después del nacimiento, y se realiza por razones sociales, culturales, religiosas y (raramente) clínicas. A pesar de que la mayoría de los profesionales de la salud no encuentra justificación médica para la circuncisión, algunos creen que aporta ciertos beneficios, como menor riesgo de infecciones urinarias, protección contra el cáncer de pene y, posiblemente, menor riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual. De hecho, en estudios realizados en diversos pueblos de África, se demostraron menores tasas de infección con HIV en los hombres circuncidados.

Al producirse la estimulación sexual, (visual, táctil, auditiva, olfativa o imaginada), fibras simpáticas provenientes de la porción sacra de la médula espinal inician y mantienen la **erección**, es decir, el aumento de tamaño y endurecimiento del pene. Las fibras parasimpáticas liberan y estimulan la producción local de óxido nítrico (NO). El NO produce la relajación de las fibras musculares lisas en las paredes de las arteriolas que nutren los tejidos eréctiles, lo que permite la dilatación de los vasos sanguíneos. De esta forma, grandes cantidades de sangre ingresan en los tejidos eréctiles del pene. El NO también produce la relajación del músculo liso en los tejidos eréctiles, y aumenta así el tamaño de los sinusoides sanguíneos. La combinación de flujo sanguíneo aumentado y la dilatación de los sinusoides sanguíneos da como resultado la erección. La expansión de los sinusoides sanguíneos produce también la compresión de las venas que drenan el pene; el enlentecimiento del flujo sanguíneo contribuye a mantener la erección.

El término **priapismo** se refiere a la erección persistente y habitualmente dolorosa de los cuerpos cavernosos del pene sin relación con el deseo sexual o la excitación. Este cuadro puede durar varias horas y se produce como resultado de anomalías en los vasos sanguíneos y los nervios, en general en respuesta a medicación utilizada para producir la erección en hombres con trastornos eréctiles. Otras causas son lesión de la médula espinal, leucemia, anemia de células falciformes y tumor pelviano.

Figura 28.10 Estructura interna del pene. El recuadro en (b) muestra detalles de la piel y las fascias.



¿Cuáles son las masas tisulares que forman el tejido eréctil del pene y por qué se vuelven rígidas durante la excitación sexual?



La **eyaculación**, la liberación brusca de semen desde la uretra hacia el exterior, es un reflejo simpático coordinado por la región lumbar de la médula espinal. Como parte de este reflejo, el esfínter de músculo liso en la base de la vejiga urinaria se cierra y, así, evita que la orina sea expulsada durante la eyaculación y que el semen ingrese en la vejiga urinaria. Incluso, antes de que la eyaculación se produzca, las contracciones peristálticas del epidídimo, del conducto deferente, de las vesículas seminales, de los conductos eyaculatorios y de la próstata impulsan el semen a la porción peneana de la uretra (uretra esponjosa). Esto conduce a la **emisión**, que es la secreción de un pequeño volumen de semen antes de la eyaculación. La emisión también puede producirse durante el sueño (emisión o polución nocturna). La musculatura del pene (porciones bulboesponjosa e isquiocavernosa y los músculos transversos superficiales del periné), inervada por el nervio pudendo, también se contrae durante la eyaculación (véase la [Figura 11.13](#)).

Una vez que la estimulación sexual del pene termina, las arteriolas que proveen la sangre a los tejidos eréctiles y al músculo liso del tejido eréctil se contraen, y disminuye el tamaño de los sinusoides. Esto alivia la presión en las venas tributarias del pene y permite que la sangre drene a través de ellas. En consecuencia, el pene vuelve a su estado flácido (relajado).



CORRELACIÓN CLÍNICA | Eyaculación precoz

La **eyaculación precoz** es la que se produce en forma muy anticipada, por ejemplo, durante la excitación previa a la penetración, durante o poco después de ésta. Es producida, en general, por ansiedad, otras causas psicológicas o un prepucio o glande del pene extraordinariamente sensible. En la mayoría de los hombres, la eyaculación precoz puede solucionarse utilizando distintas técnicas (como apretar el pene entre el glande y cuerpo de éste cuando se acerca la eyaculación), psicoterapia o medicación.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

11. Explique brevemente la localización y las funciones de las vesículas seminales, la próstata y las glándulas bulbouretrales (glándulas de Cowper).
12. ¿Qué es el semen? ¿Cuál es su función?
13. Explique los procesos fisiológicos involucrados en la erección y la eyaculación.

28.2 APARATO REPRODUCTOR FEMENINO

OBJETIVOS

- Describir la localización, estructura y funciones de los órganos del aparato reproductor femenino.
- Analizar el proceso de ovogénesis en los ovarios.

Los órganos del aparato reproductor femenino ([Figura 28.11](#)) incluye los ovarios (gónadas femeninas), las trompas uterinas (de Falopio) u oviductos, el útero, la vagina y los genitales externos, llamados en conjunto vulva. Las glándulas mamarias se consideran tanto parte del sistema tegumentario como del aparato reproductor femenino.

Ovarios

Los ovarios, las gónadas femeninas, son glándulas pares de forma y tamaño similares a los de una almendra sin cáscara; son homólogos de los testículos. (Aquí el término “homólogo” se utiliza para indicar que los dos órganos tienen el mismo origen embriológico.) Los ovarios producen: 1) gametos, ovocitos secundarios que se desarrollan hasta formar el óvulo luego de la fecundación, y 2) hormonas, incluyendo la progesterona y estrógenos (la hormona sexual femenina), inhibina y relaxina.

Los ovarios, uno a cada lado del útero, descienden hacia el borde de la porción superior de la cavidad pelviana durante el tercer mes del desarrollo. Varios ligamentos los fijan en su posición ([Figura 28.12](#)). El **ligamento ancho** del útero es un pliegue del peritoneo parietal, se une a los ovarios por un pliegue de una capa doble de peritoneo denominado **mesoovario**. El **ligamento propio del ovario** fija los ovarios al útero, y el **ligamento suspensorio** los fija a la pared pelviana. Cada ovario tiene un **hilio**, el punto de entrada y salida para los vasos sanguíneos y los nervios, que se encuentran unidos al mesoovario.

Histología del ovario

Cada ovario está formado por las siguientes partes ([Figura 28.13](#)):

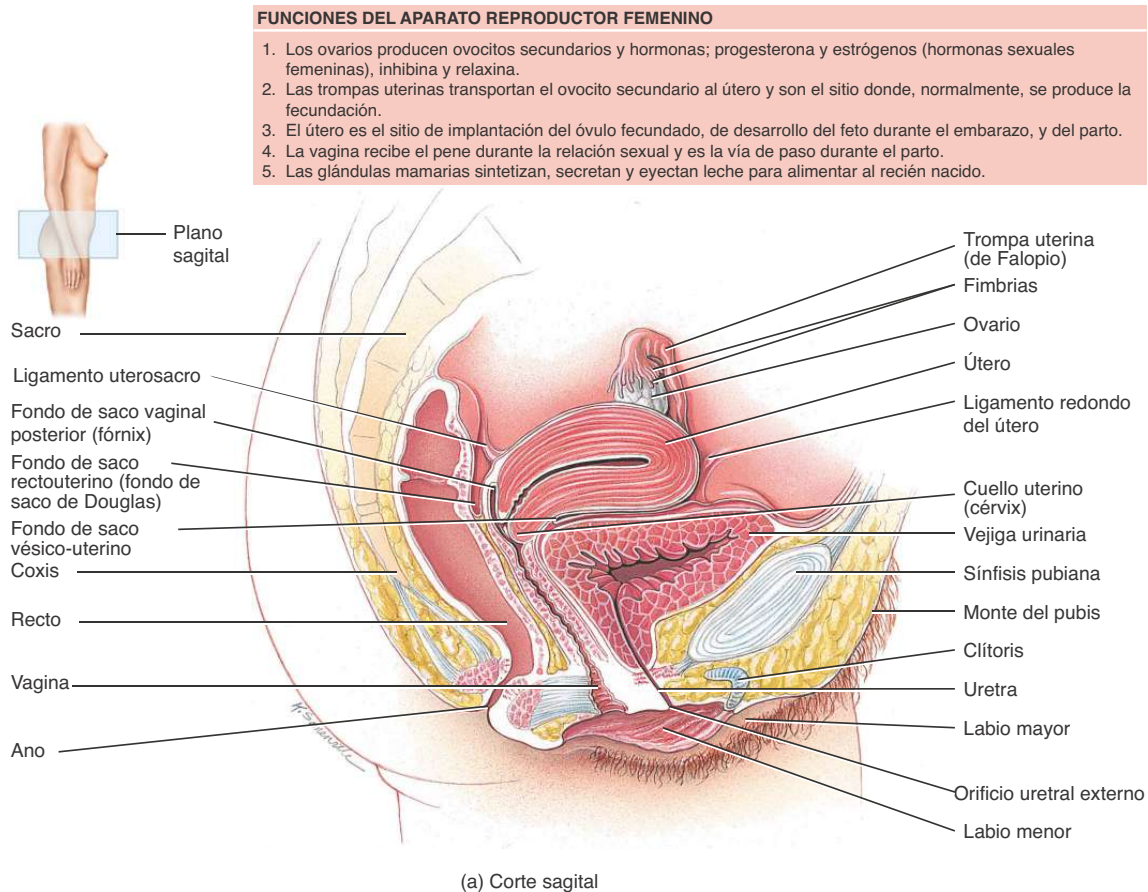
- El **epitelio germinal**, una capa de epitelio simple (cúbico bajo o plano) que cubre la superficie del ovario. Ahora, sabemos que el término epitelio germinal no es correcto en los humanos, puesto que éste no da origen a los óvulos; se utilizaba porque al momento de denominarlo, se creía que sí lo hacía. Actualmente se sabe que las células progenitoras de los óvulos provienen del saco vitelino y migran a los ovarios durante el desarrollo embrionario.
- La **túnica albugínea**, una capa blanquecina de tejido conectivo denso e irregular, localizada inmediatamente por debajo del epitelio germinal.
- La **corteza ovárica**, la región por debajo de la túnica albugínea. Está compuesta por folículos ováricos (se describe más adelante) rodeados de tejido conectivo denso irregular, que contiene fibras colágenas y células similares a fibroblastos llamadas **células estromales**.
- La **médula ovárica** se encuentra por debajo de la corteza ovárica. El borde entre la corteza y la médula es impreciso; sin embargo, la médula se distingue porque presenta un tejido conectivo más laxo con vasos sanguíneos, linfáticos y nervios.
- Los **folículos ováricos** (folículo = saco pequeño) se encuentran en la corteza y están compuestos por los **ovocitos** en sus distintos estadios de desarrollo, junto con las células que los rodean. Cuando las células que los rodean forman una sola capa, se llaman **células foliculares**. Más tarde, durante el desarrollo, cuando éstas forman varias capas, se las denomina **células de la granulosa**. Dichas células nutren el ovocito en desarrollo y comienzan a secretar estrógenos a medida que éste aumenta de tamaño.
- Un **folículo maduro (o de de Graaf)** es un folículo grande, lleno de líquido, que está listo para romperse y liberar el ovocito secundario, proceso conocido como **ovulación**.
- El **cuerpo lúteo** (cuerpo amarillo) contiene los restos del folículo maduro, luego de la ovulación. El cuerpo lúteo produce progesterona, estrógenos, relaxina e inhibina hasta que se degenera en un tejido cicatrizal fibroso, el **cuerpo albicans** (cuerpo blanco).

Ovogénesis y desarrollo folicular

La formación de los gametos en el ovario se denomina **ovogénesis**. A diferencia de la espermatogénesis, que se inicia en la pubertad en

Figura 28.11 Órganos femeninos de la reproducción y estructuras circundantes.

Los órganos de la reproducción femeninos son los ovarios, las trompas uterinas (de Falopio), el útero, la vagina y las glándulas mamarias.

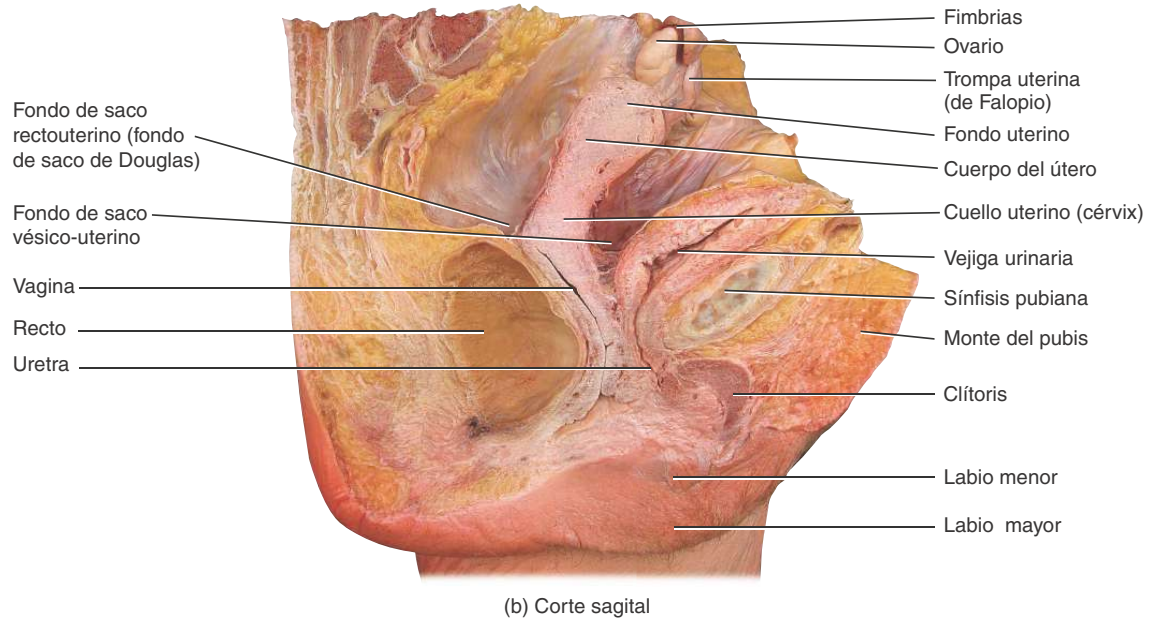


los varones, la ovogénesis comienza, en las mujeres, mucho antes del nacimiento y ocurre, en esencia, de la misma manera que la espermatogénesis; se produce la meiosis (véase el Capítulo 3) y las células germinativas resultantes atraviesan un proceso de maduración.

Durante el desarrollo fetal temprano, células germinativas primordiales (primitivas) migran desde el saco vitelino hacia los ovarios. Una vez allí, se diferencian en **ovogonios**. Los ovogonios son células madre diploides ($2n$), que se dividen por mitosis para producir millones de células germinativas. Incluso antes del nacimiento, la mayor parte de estas células se degeneran por medio de un proceso conocido como **atresia**. Algunas, no obstante, se desarrollan hasta formar células de mayor tamaño, los **ovocitos primarios**, que entran en la profase de la meiosis I durante el desarrollo fetal, pero no completan esta fase hasta después de la pubertad. Durante esta etapa detenida del desarrollo, cada ovocito primario es rodeado por una capa de células foliculares, y la estructura entera es el **folículo primordial** (Figura 28.14a). La corteza ovárica que rodea los folículos primordiales está compuesta de fibras colágenas y **células estromales** similares a fibroblastos. Al momento

del nacimiento, en cada ovario se encuentran aproximadamente 200 000 a 2 000 000 de ovocitos primarios. De éstos, aproximadamente 40 000 siguen presentes al alcanzar la pubertad y alrededor de 400 podrán madurar y ser ovulados durante la vida fértil de la mujer. Los ovocitos primarios restantes sufrirán el proceso de atresia.

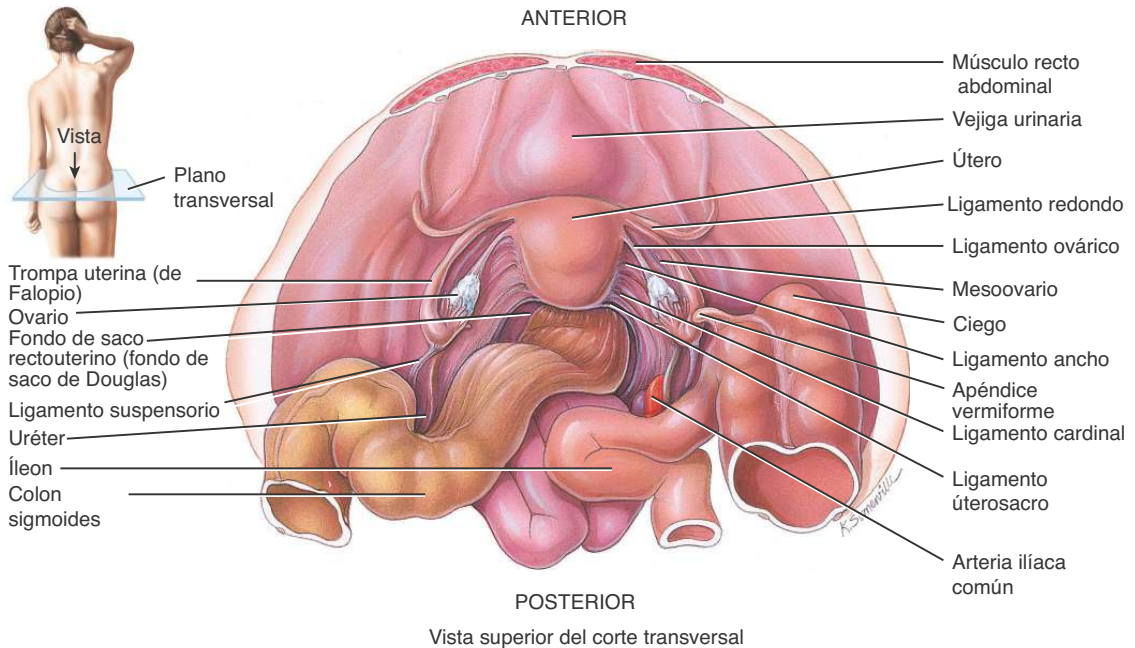
Cada mes, desde la pubertad hasta la menopausia, las gonadotropinas (FSH y LH), secretadas por el lóbulo anterior de la hipófisis, estimulan varios folículos primordiales a continuar su desarrollo; sin embargo, sólo uno suele alcanzar el grado de madurez necesario para ser ovulado. Unos pocos folículos primordiales comienzan a crecer y se convierten en **folículos primarios** (Figura 28.14b). Cada folículo primario consiste en un ovocito primario que en una etapa posterior de su desarrollo es rodeado por varias capas de células cuboides y cilíndricas bajas llamadas **células de la granulosa**. A medida que el folículo primario crece, forma una capa glucoproteica definida, la **zona pelúcida**, entre el ovocito primario y las células de la granulosa. A su vez, las células estromales alrededor de la membrana basal comienzan a organizarse formando una capa denominada **teca folicular**.



¿Cuáles son las estructuras masculinas homólogas a los ovarios, el clítoris, las glándulas parauretrales y las glándulas vestibulares mayores?

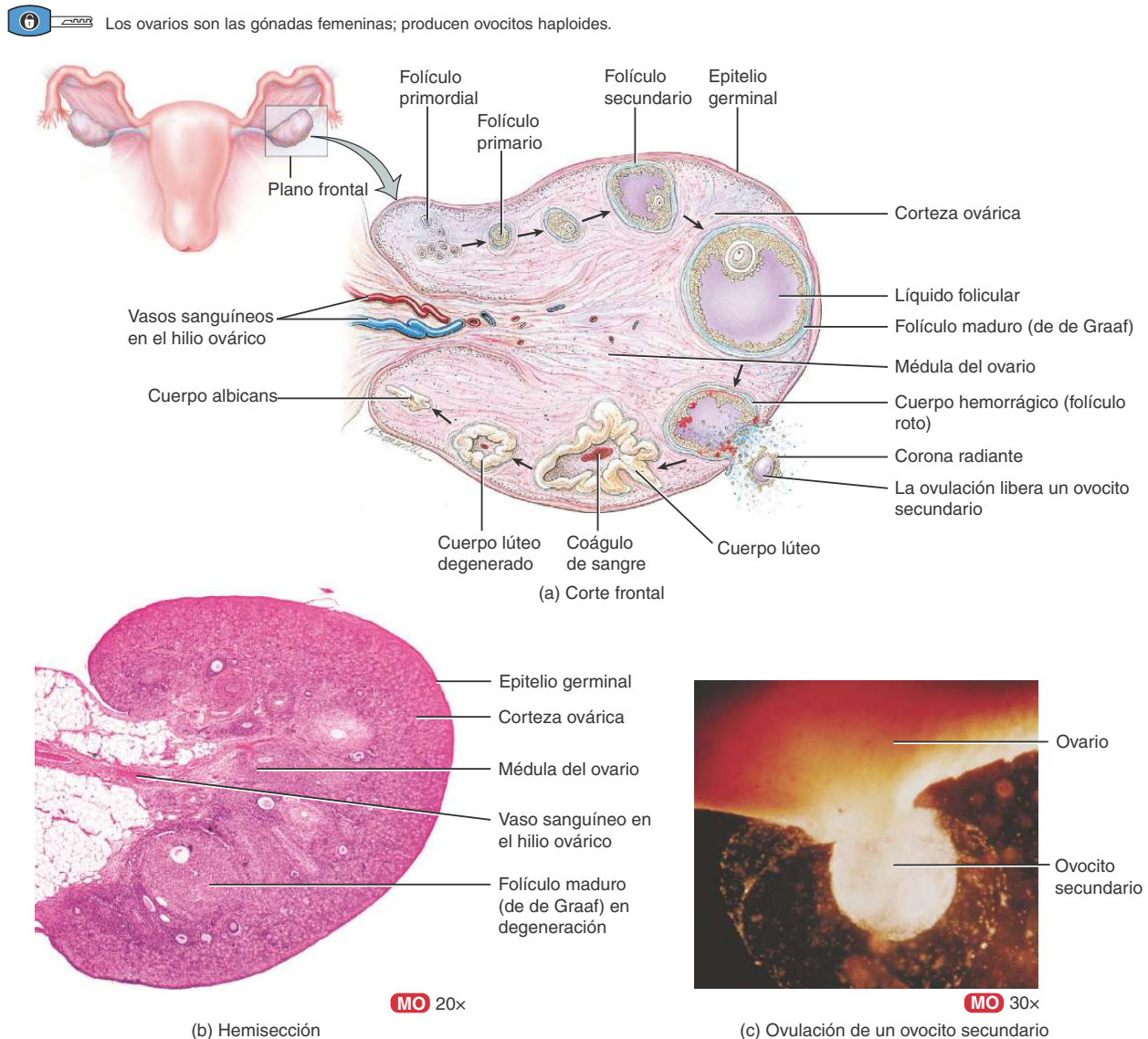
Figura 28.12 Posiciones relativas de los ovarios, el útero y los ligamentos que los sostienen.

Los ligamentos que mantienen los ovarios en posición son el mesoovario, el ligamento ovárico y el ligamento suspensorio.



¿A qué estructuras está fijado el ovario por el mesoovario, el ligamento propio del ovario y el ligamento suspensorio?

Figura 28.13 **Histología del ovario.** Las flechas en (a) indican la secuencia de etapas del desarrollo que se producen como parte de la maduración de un óvulo durante el ciclo ovárico.



¿Qué estructuras del ovario contienen tejido endocrino y qué hormonas secretan?

Con la continuación del proceso de maduración, un folículo primario se transforma en folículo secundario (Figura 28.14c). En un **folículo secundario**, la teca se diferencia en dos capas celulares; 1) la **teca interna**, una capa interna muy vascularizada de células cuboideas secretoras que producen estrógenos, y 2) la **teca externa**, una capa externa de células estromales y fibras colágenas. A su vez, las células de la granulosa comienzan a secretar líquido folicular, que se acumu-

la en una cavidad llamada **antro**, en el centro del folículo secundario. Además, la capa más interna de las células granulosas se une firmemente a la zona pelúcida y pasa a formar la **corona radiada** (Figura 28.14c).

El folículo secundario, finalmente, se agranda y se convierte en un **folículo maduro (de de Graaf)** (Figura 28.14d). En el interior de este folículo, el ovocito primario diploide completa la meiosis I, produciendo

dos células haploides de distinto tamaño, cada una con 23 cromosomas (Figura 28.15). La célula más pequeña producida por meiosis I, llamada **primer cuerpo polar**, es esencialmente un paquete de material nuclear descartado. La célula de mayor tamaño, conocida como **ovocito secundario**, recibe la mayor parte del citoplasma. Una vez que se forma el ovocito secundario, inicia la meiosis II,

pero se detiene en la metafase. El folículo maduro (de de Graaf) pronto se rompe y libera su ovocito secundario, proceso conocido como **ovulación**.

Durante la ovulación, el ovocito secundario es expulsado hacia la cavidad pelviana junto con el primer cuerpo polar y la corona radiada. Normalmente, estas células son arrastradas hacia el interior de la

Figura 28.14 Folículos ováricos

A medida que el folículo ovárico crece, el líquido folicular se acumula en una cavidad llamada antro.

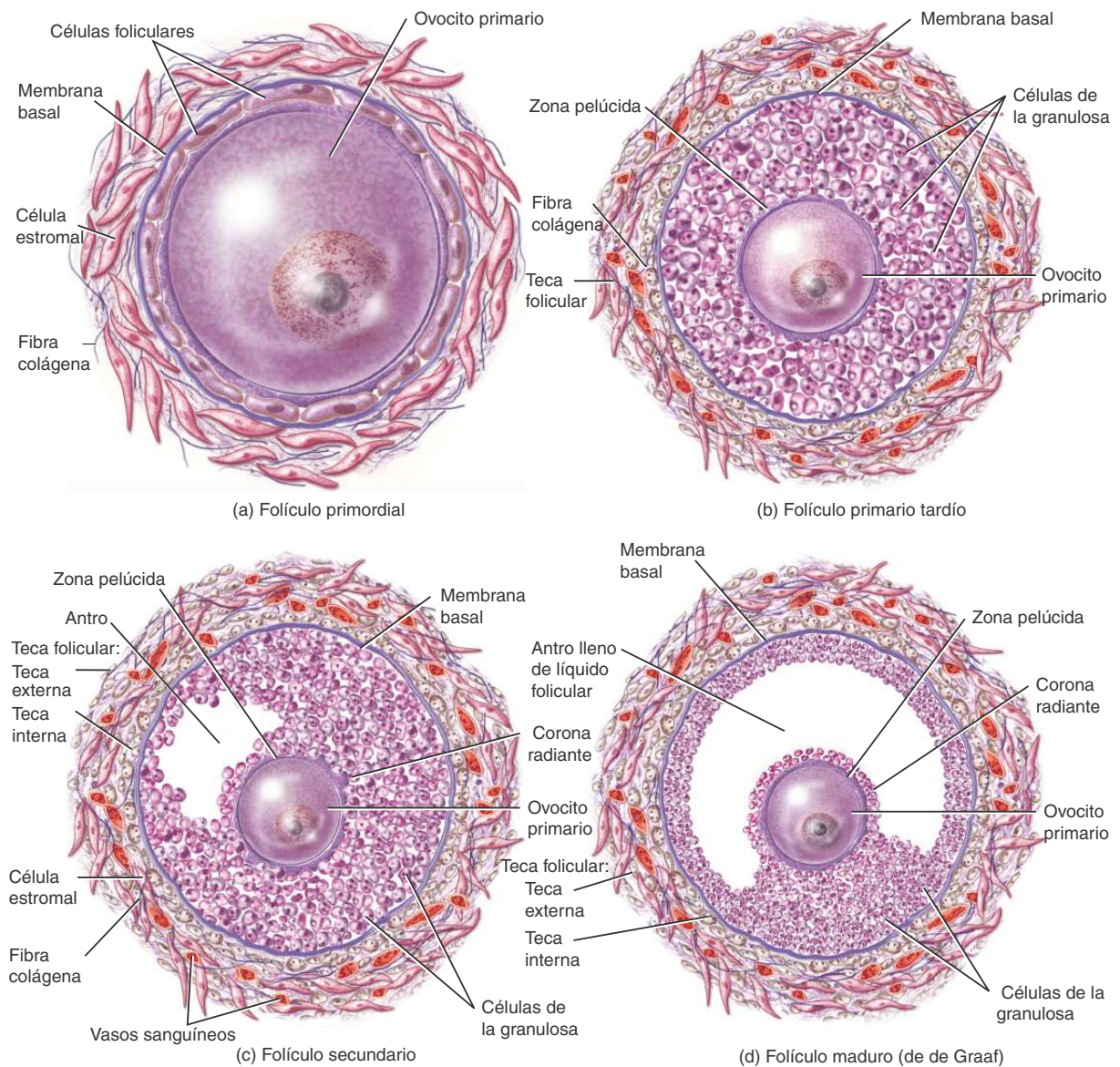
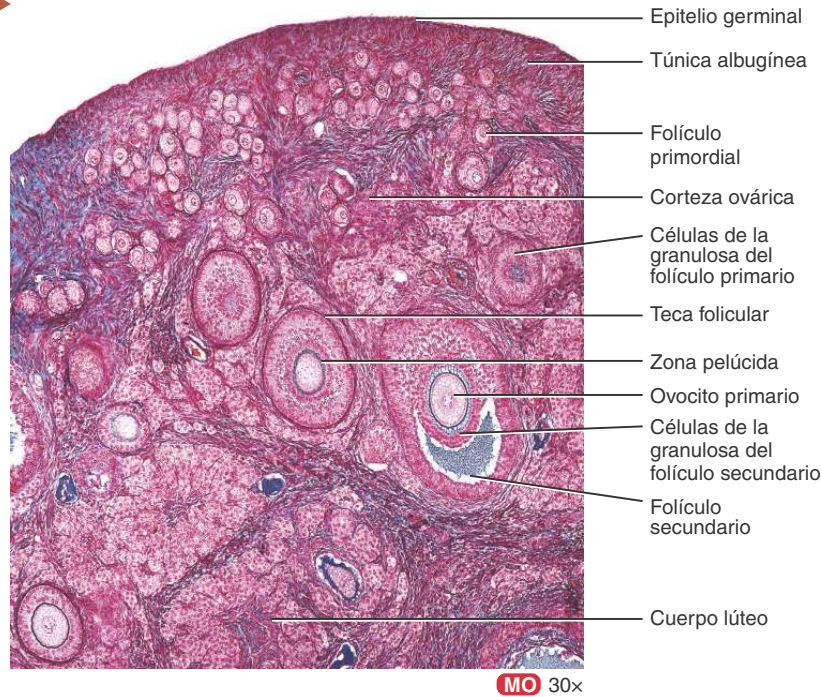
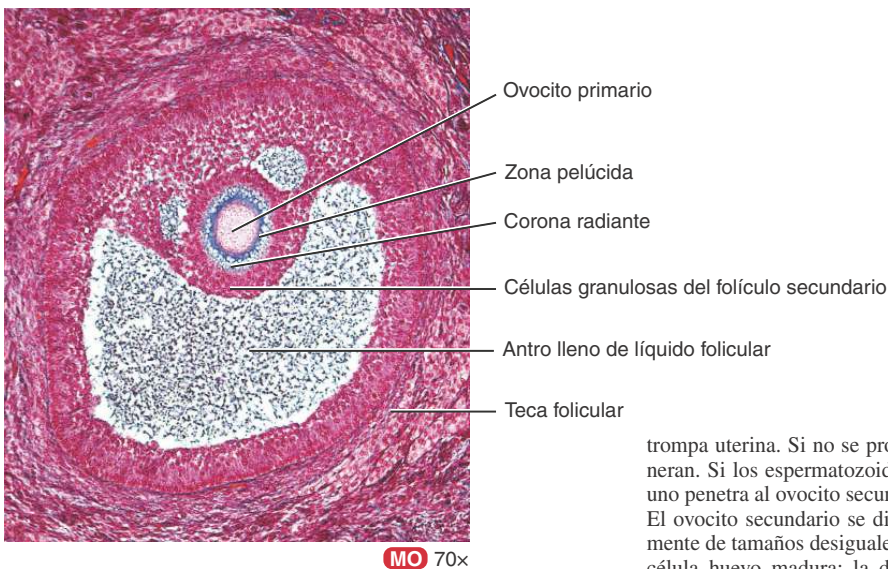


FIGURA 28.14 CONTINÚA ►

FIGURA 28.14 CONTINUACIÓN



(e) Corteza ovárica



(f) Folículo secundario

? ¿Qué le ocurre a la mayor parte de los folículos ováricos?

trompa uterina. Si no se produce la fecundación, las células se degeneran. Si los espermatozoides están presentes en la trompa uterina y uno penetra al ovocito secundario, entonces se completa la meiosis II. El ovocito secundario se divide en dos células haploides (n), nuevamente de tamaños desiguales. La célula de mayor tamaño es el **óvulo**, célula huevo madura; la de menor tamaño es el **segundo cuerpo polar**. El núcleo del espermatozoide se une entonces al núcleo del óvulo, formando el **cigoto** diploide ($2n$). Si el primer cuerpo polar realiza una división más, produce dos cuerpos polares, entonces, el ovocito primario finalmente daría origen a tres cuerpos polares haploides (n) y un único óvulo haploide (n). Así, un ovocito primario origina un solo gameto (un óvulo). En contraste, recordemos que en los hombres un espermatozocito primario produce cuatro gametos (espermatozoides).



En el Cuadro 28.1 se resumen los fenómenos de la ovogénesis y el desarrollo folicular.

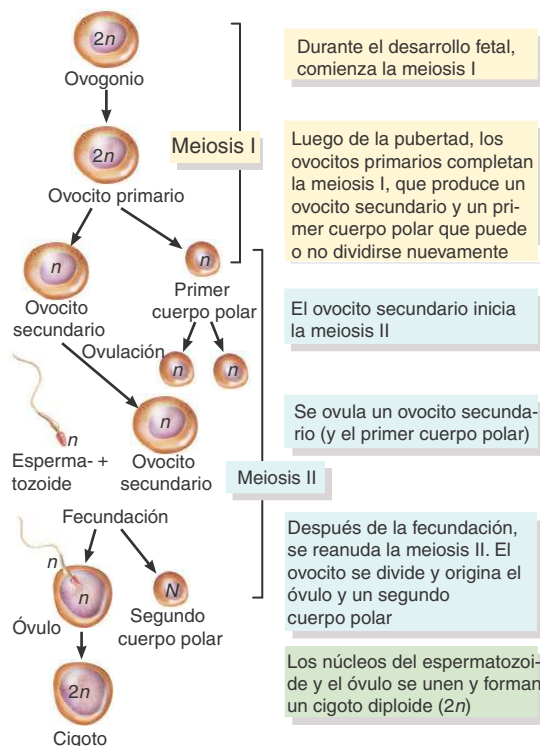


CORRELACIÓN CLÍNICA | Quistes de ovario

Un quiste de ovario es un saco lleno de líquido, en el interior del ovario o sobre su superficie. Los quistes son relativamente comunes; por lo general, no son cancerosos y suelen desaparecer espontáneamente. Los quistes cancerosos son más comunes en mujeres mayores de 40 años. Los quistes ováricos pueden causar dolor sordo; presión o sensación de plenitud en el abdomen; dolor durante el acto sexual; periodos menstruales dolorosos, atrasados o irregulares; dolor agudo de aparición súbita en el abdomen inferior y sangrado vaginal. La mayoría de los quistes ováricos no requieren tratamiento, pero los que miden más de 5 cm deben ser extirpados quirúrgicamente.

Figura 28.15 Ovogénesis. Las células diploides ($2n$) tienen 46 cromosomas; las células haploides (n) tienen 23 cromosomas.

En un ovocito secundario, la meiosis II se completa solamente si tiene lugar la fertilización.



¿Cómo se compara la edad de un ovocito primario en la mujer con la edad de un espermatozocito primario en el hombre?

PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Cómo se fijan los ovarios a la cavidad pelviana?
- Describe la estructura microscópica y las funciones de un ovario.
- Describe los principales fenómenos de la ovogénesis.

Trompas uterinas

Las mujeres tienen dos **trompas uterinas (de Falopio) u oviductos**, que se extienden en sentido lateral, desde el útero (Figura 28.16). Las trompas, que miden 10 cm de largo, yacen entre los pliegues de los ligamentos anchos del útero. Proveen una ruta para que los espermatozoides alcancen el óvulo y transporta los ovocitos secundarios y óvulos fertilizados, desde los ovarios hacia el útero. La porción en forma de embudo de cada trompa, llamada **infundíbulo**, se encuentra próxima al ovario y abierta hacia la cavidad pelviana. Termina en un penacho de proyecciones digitiformes, las **fimbrias (franjitas)**, una de las cuales se encuentra unida al borde lateral del ovario (franja ovárica). Desde el infundíbulo, la trompa uterina se extiende en dirección medial y luego hacia abajo, y se une al ángulo lateral superior del útero. La **ampolla** de la trompa uterina es la porción más ancha y más larga; constituye los dos tercios laterales de la trompa. El **istmo** de la trompa uterina es la porción más medial, corta, angosta y de paredes gruesas que se une al útero.

Histológicamente, las trompas uterinas se componen de tres capas: la mucosa, la muscular y la serosa. La mucosa consiste en el epitelio y la lámina propia (tejido conectivo areolar). El epitelio tiene células ciliadas cilíndricas simples, que funcionan como una "cinta transportadora ciliar", que ayuda al óvulo fecundado (o al ovocito secundario) a desplazarse a lo largo de la trompa uterina hacia el útero, y células no ciliadas (células "en clavija"), que tienen microvellosidades y secretan un líquido que provee de nutrientes al óvulo (Figura 28.17). La capa media, la muscular, está formada por un anillo interno y grueso de músculo liso circular, además de una región externa y delgada de músculo liso longitudinal. Las contracciones peristálticas de la muscular, junto con la acción ciliar de la mucosa, ayudan al ovocito o al óvulo fecundado a desplazarse hacia el útero. La capa externa de las trompas uterinas es una serosa.

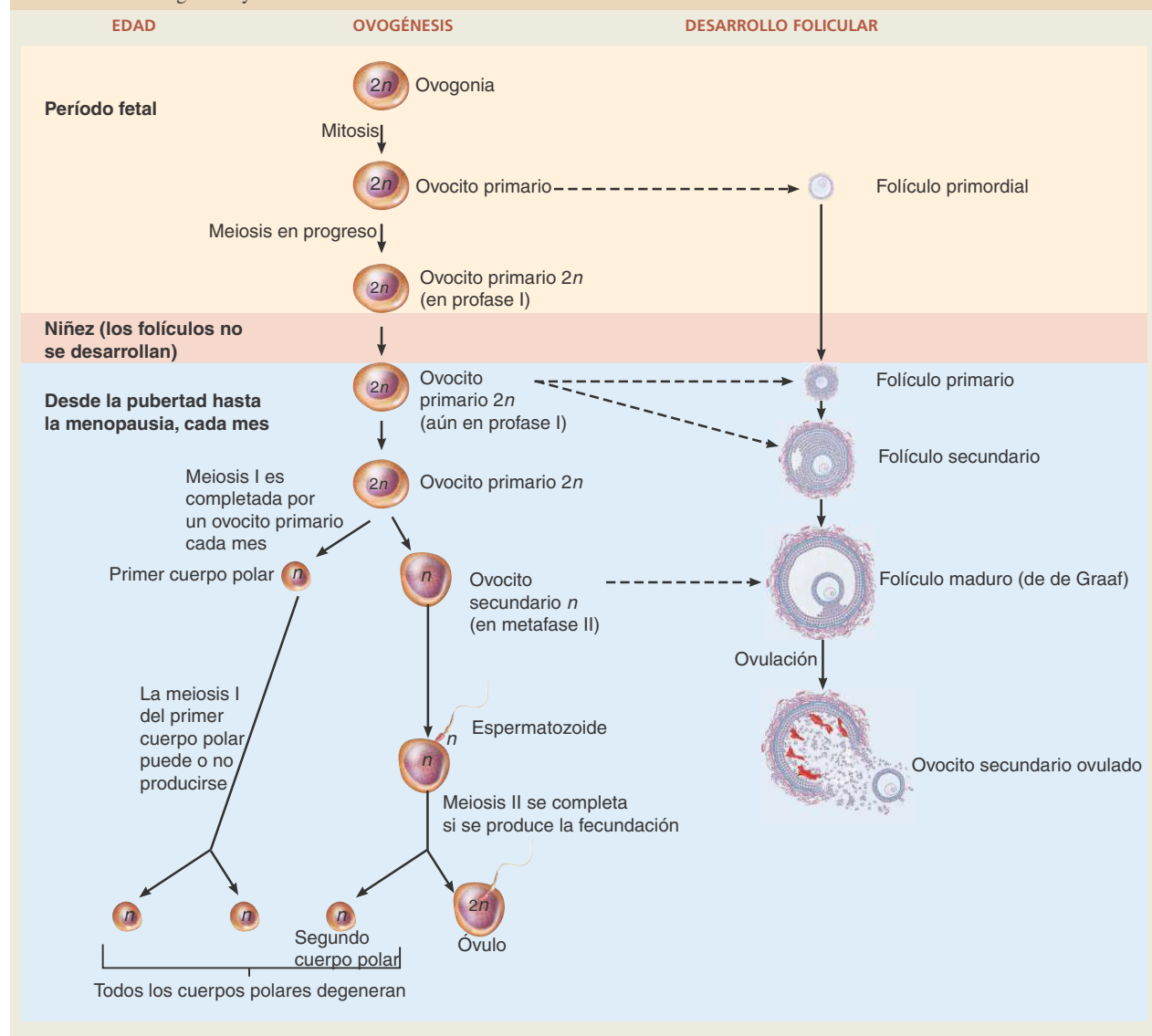
Después de la ovulación, se producen corrientes locales debido a los movimientos de las fimbrias que rodean la superficie del folículo maduro, poco antes de que se produzca la ovulación. Estas corrientes barren el ovocito secundario ovulado, desde la cavidad peritoneal hacia la trompa uterina. Un espermatozoide normalmente se encuentra con un ovocito secundario y lo fecunda en la ampolla de la trompa; sin embargo, la fecundación en la cavidad pelviana no es infrecuente. La fecundación puede producirse en cualquier momento, dentro de las 24 horas posteriores a la ovulación. Unas horas después de ocurrida la fecundación, los materiales nucleares del óvulo y el espermatozoide haploides se unen. El óvulo fecundado diploide se llama ahora **cigoto** y comienza a dividirse a medida que se desplaza hacia el útero, adonde llega 6 o 7 días después de ocurrida la ovulación.

Útero

El **útero** (matriz) forma parte del camino que siguen los espermatozoides depositados en la vagina para alcanzar las trompas uterinas. Es también el sitio de implantación del óvulo fecundado, de desarrollo para el feto durante el embarazo y el parto. Durante los ciclos reproductores en los que la implantación no se produce, el útero es el sitio de origen del flujo menstrual.

CUADRO 28.1

Resumen de la ovogénesis y el desarrollo folicular



Anatomía del útero

Situado entre la vejiga urinaria y el recto, el útero tiene el tamaño y la forma de una pera invertida (véase la **Figura 28.16**). En las mujeres que nunca estuvieron embarazadas mide alrededor de 7,5 cm de largo, 5 cm de ancho y 2,5 cm de espesor. El útero es más grande en las mujeres con embarazos recientes y más pequeño (atrófico) cuando los niveles hormonales son bajos, como ocurre después de la menopausia.

Las subdivisiones anatómicas del útero son: 1) una porción en forma de cúpula, por encima de las trompas uterinas, llamada **fondo (fundus) uterino**, 2) una porción central estrecha, el **cuerpo** uterino,

y 3) una porción inferior angosta, el **cuello** o **cérvix**, que se abre hacia la vagina. Entre el cuerpo del útero y el cuello, se encuentra el **istmo**, una región estrecha de alrededor de 1 cm de largo. El interior del cuerpo uterino constituye la cavidad **uterina**, y la porción interior del cuello, el **conducto del cuello uterino (canal cervical)**. El canal cervical se abre hacia la cavidad uterina por el **orificio interno** y a la vagina, por el **orificio externo**.

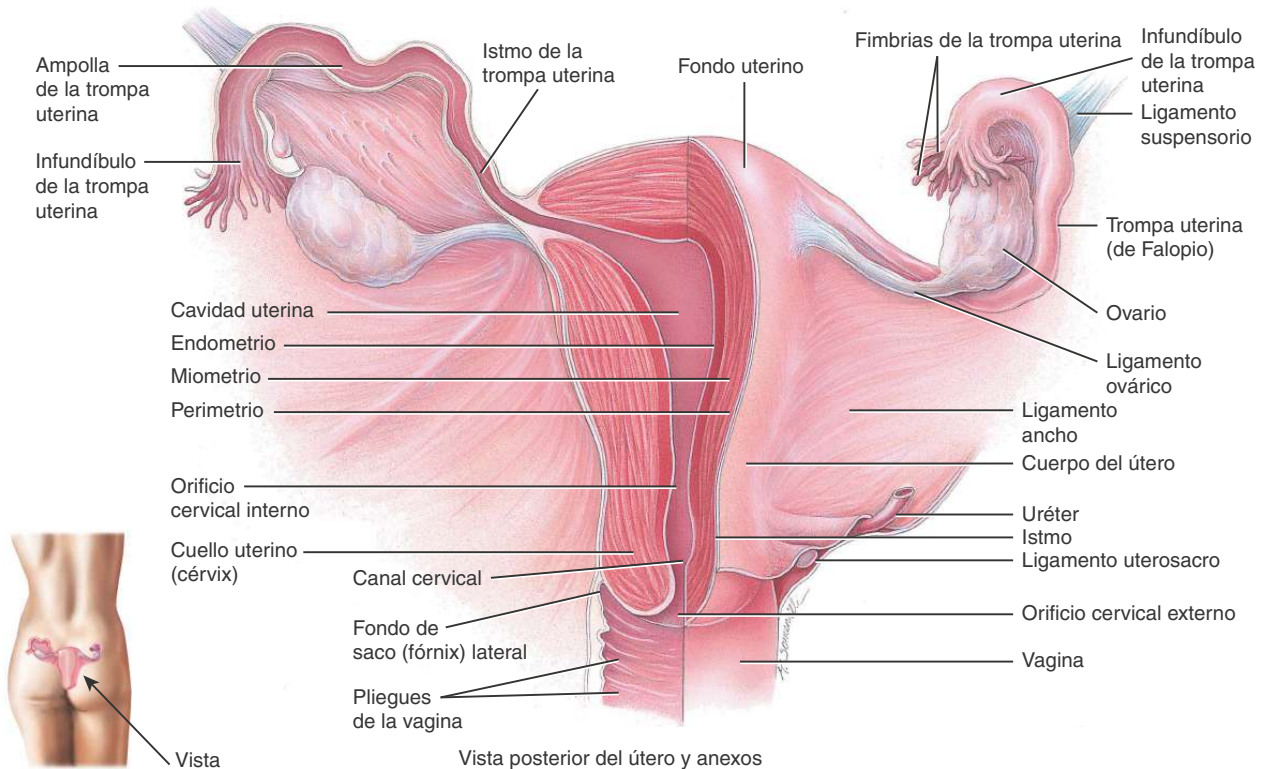
Normalmente, el cuerpo uterino se proyecta hacia adelante y hacia arriba, por encima de la vejiga urinaria en una posición llamada **ante-flexión**. El cuello se proyecta hacia abajo y hacia atrás y se une a la



Figura 28.16 Relaciones de las trompas uterinas (de Falopio) con los ovarios, el útero y las estructuras asociadas. En la mitad izquierda del dibujo, la trompa uterina y el útero están seccionados para mostrar las estructuras internas.



Luego de la ovulación, un ovocito secundario con su corona radiante se desplaza desde la cavidad pelviana hacia el infundíbulo de la trompa uterina. El útero es el sitio de la menstruación, de implantación del óvulo fecundado, de desarrollo del feto y del parto.



¿Dónde se produce normalmente la fecundación?

pared anterior de la vagina en un ángulo casi recto (véase la [Figura 28.11](#)). Varios ligamentos, que son extensiones del peritoneo parietal o cordones fibromusculares, mantienen al útero en posición (véase la [Figura 28.12](#)). Los dos **ligamentos anchos** son pliegues dobles de peritoneo que fijan el útero a cada lado de la cavidad pelviana. El par de ligamentos **rectouterinos (uterosacros)**, también extensiones peritoneales, se sitúa a cada lado del recto y conecta el útero con el sacro. Los **ligamentos cardinales (ligamentos cervicales transversos o de Mackenrodt)** se ubican por debajo de las bases de los ligamentos anchos y se extienden desde la pared pelviana hasta el cuello y la vagina. Los **ligamentos redondos** son bandas de tejido conectivo fibroso, ubicados entre las capas de los ligamentos anchos; se extienden desde un punto en el útero inmediatamente inferior a las trompas uterinas hasta una porción de los labios mayores, en los genitales externos. A pesar de que los ligamentos normalmente mantienen el útero en posición de ante flexión, también permiten al cuerpo uterino la suficiente

libertad de movimiento como para que el útero pueda quedar fuera de su posición normal. La inclinación posterior del útero se llama **retroflexión**. Es una variante no patológica de la posición normal. Con frecuencia, no se encuentran causas para esta alteración, pero puede aparecer luego de dar a luz.



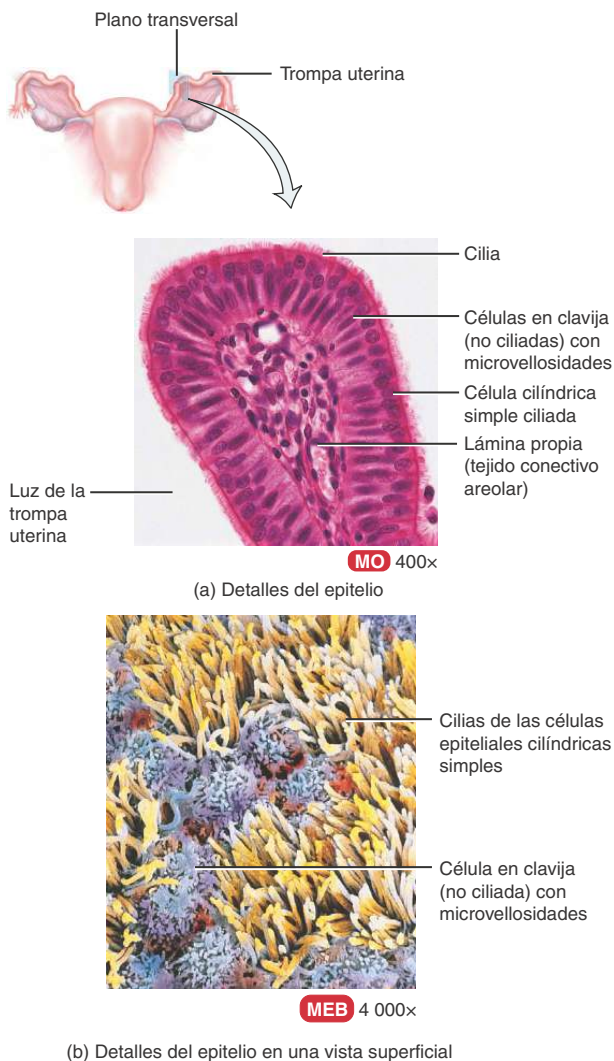
CORRELACIÓN CLÍNICA | Prolapso uterino

El **prolapso uterino** (prolapso = caída o descenso) puede producirse como resultado de un debilitamiento de los ligamentos y la musculatura que sostienen al útero, asociado con la edad o enfermedades, al parto vaginal traumático, al esfuerzo crónico por tos o movimientos intestinales dificultosos o a tumores pelvianos. El prolapso puede clasificarse como de **primer grado (leve)**, en el cual el cuello permanece

en la vagina; de *segundo grado* (*marcado*), en el cual el cuello protruye a través de la vagina hacia el exterior; y de *tercer grado* (*completo*), en el cual el útero entero se encuentra fuera de la vagina. Según el grado de prolapso, el tratamiento puede implicar ejercicios pélvicos, dieta si la paciente tiene sobrepeso, ablandamiento de las deposiciones para minimizar el esfuerzo durante la defecación, terapia con pesario (colocación de un dispositivo de goma alrededor del cuello uterino, que ayuda empujar el útero) o cirugía.

Figura 28.17 Histología de la trompa uterina (de Falopio).

Las contracciones peristálticas de la capa muscular y la acción ciliar de la mucosa de la trompa uterina ayudan a trasladar el ovocito o el óvulo fertilizado hacia el útero.



? ¿Qué tipos de células revisten las trompas uterinas?

Histología del útero

Histológicamente, el útero está compuesto por tres capas de tejido: perimetrio, miometrio y endometrio (Figura 28.18). La capa externa o **perimetrio** (*perí-*, alrededor; y *-métra*, útero) es una serosa que forma parte del peritoneo visceral. El perimetrio está formado por epitelio pavimentoso simple y tejido conectivo areolar. Lateralmente se convierte en los ligamentos anchos. Por delante cubre la vejiga urinaria y forma una excavación superficial, el **fondo de saco vesicouterino** (véase la Figura 28.11). Por detrás, cubre el recto y forma un fondo de saco profundo, el **fondo de saco rectouterino** o **fondo de saco de Douglas**, el punto más inferior de la cavidad pélvica.

La capa media del útero, el **miometrio** (*myós-*, músculo), está formado por tres capas de fibras musculares lisas, más gruesas en el fondo y más delgadas en el cuello. La capa media, más gruesa, es circular; las capas interna y externa son longitudinales u oblicuas. Durante el parto, las contracciones coordinadas del miometrio en respuesta a la oxitocina proveniente de la neurohipófisis ayudan a expulsar al feto del útero.

La capa interna del útero, el **endometrio** (*éndon-*, dentro), se encuentra ricamente vascularizada y tiene tres componentes: 1) una capa más interna de epitelio cilíndrico simple (células ciliadas y secretoras) bordea la luz, 2) una capa subyacente de estroma endometrial, que forma una región de lámina propia muy gruesa (tejido conectivo areolar), 3) las glándulas endometriales (uterinas) aparecen como invaginaciones del epitelio luminal y se extienden casi hasta el miometrio. El endometrio se divide en dos capas. La **capa funcional** (**stratum functionalis**) reviste la cavidad uterina y se desprende durante la menstruación. La capa más profunda, la **capa basal** (**stratum basalis**), es permanente y da origen a la capa funcional, después de cada menstruación.

Las ramas de la arteria ilíaca interna llamadas **arterias uterinas** (Figura 28.19) proveen de sangre al útero. Las arterias uterinas dan origen a las **arterias arcuatas**, que se disponen en forma circular en el miometrio. Éstas originan las **arterias radiadas** que penetran profundamente en el miometrio. Inmediatamente antes de ingresar al miometrio, se dividen en dos tipos de arteriolas: las **arteriolas rectas**, que proveen a la capa basal de las sustancias necesarias para regenerar la capa funcional, y las **arteriolas espiraladas**, que irrigan el estrato funcional y se modifican marcadamente durante el ciclo menstrual. La sangre que abandona el útero es drenada por las **venas uterinas** hacia las venas ilíacas internas. La gran irrigación que recibe el útero es esencial para permitir el desarrollo de una nueva capa funcional luego de la menstruación, la implantación de un óvulo fecundado y el desarrollo de la placenta.

Moco cervical

Las células secretoras de la mucosa del cuello cervical producen una secreción, el **moco cervical**, una mezcla de agua, glucoproteínas, lípidos, enzimas y sales inorgánicas. Durante sus años reproductivos, las mujeres secretan 20-60 mL de moco cervical por día. El moco cervical es más apto para los espermatozoides durante el tiempo de ovulación o próximo a éste, debido a que en ese momento es menos viscoso y más alcalino (pH 8,5). Durante el resto del ciclo, un moco viscoso forma un tapón cervical que impide físicamente el paso de los espermatozoides. El moco cervical suplementa las necesidades energéticas de los espermatozoides y tanto el cérvix como el moco protegen a los espermatozoides de fagocitos y del ambiente hostil de la vagina y el útero. El moco cervical también podría cumplir una función en la **capacitación**, una serie de cambios funcionales que atraviesan los espermatozoides en el aparato genital femenino, antes de ser capaces de fecundar el ovocito secundario. La capacitación hace que la cola del espermatozoide se agite en forma aún más vigorosa y pre-